



Escuela
Politécnica
Superior

Aplicación multiplataforma para el Entrenamiento de Oído



Grado en Ingeniería Informática

Trabajo Fin de Grado

Autor:

Sergiy Kazantsev

Tutores:

Miguel Ángel Teruel Martínez

Álvaro Navarro López-Menchero

Junio 2026



Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

Aplicación multiplataforma para el Entrenamiento de Oído

Desarrollo de un entrenador de oído multiplataforma para mejorar las capacidades auditivas

Autor

Sergiy Kazantsev

Tutores

Miguel Ángel Teruel Martínez

Lenguajes y Sistemas Informáticos

Álvaro Navarro López-Menchero

Este trabajo ha sido financiado por el proyecto KOSMOS-UA (PID2024-155363OB-C43), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España, el proyecto BALIDA-AA (CIPROM/2024/13), financiado por la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo (Generalitat Valenciana), el proyecto IAEAV (INREIA/2024/176), financiado por la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo (Generalitat Valenciana), y la Cátedra ENIA de Inteligencia Artificial (TSI-100927-2023-6), financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea Next Generation a través del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública.



Grado en Ingeniería Informática



Escuela
Politécnica
Superior



Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

ALICANTE, Junio 2026

Preámbulo

Actualmente, los niños y adolescentes que cursan estudios musicales tienen la obligación de asistir a una institución de enseñanza musical, donde se imparten los conceptos básicos de la estructura de las partituras, el lenguaje musical y el uso de los instrumentos. Este trabajo tiene como objetivo facilitar el aprendizaje musical para los alumnos a través de una aplicación multiplataforma a la cual se podrá acceder desde un dispositivo móvil o un navegador, principalmente durante el tiempo libre o a la hora de realizar las tareas musicales en casa. Para ello, se pretende diseñar una interfaz y experiencia de usuario *user-friendly*.

Los alumnos podrán poner en práctica los conceptos teóricos aprendidos a través de la realización de tareas cortas basadas en el Aprendizaje Basado en Juegos. Cabe destacar que no es una aplicación para aprender la teoría musical, sino que ha sido creada pensando en el usuario que ya dispone de conocimientos previos. Sirve para el entrenamiento de sus capacidades auditivas y el refuerzo de las lecciones aprendidas en la escuela de música.

El desarrollo de este proyecto se llevó a cabo motivado tanto por la investigación de las tecnologías informáticas como por el interés personal en la música y la armonía. Tiene como finalidad abordar varios campos del aprendizaje musical, tales como el reconocimiento de notas, intervalos, modos, acordes, ritmo, etc. divididos en varios niveles accesibles una vez completado el nivel previo. Se usará el piano como instrumento musical principal, generando sus sonidos con MIDI y Python.

A lo largo del desarrollo del proyecto se hará uso de las Metodologías Ágiles, aplicando el desarrollo incremental basado en iteraciones. Además, se implementa la integración de gestión de usuarios. Dentro de la aplicación, cada usuario podrá registrarse e iniciar sesión con el fin de poder hacer un seguimiento de su evolución dentro de cada apartado de la aplicación (por ejemplo, de la sección del reconocimiento de intervalos).

Agradecimientos

Antes de todo, agradezco a Dios por guiarme y darme la fuerza necesaria para seguir adelante, sin importar lo difícil que ha sido cada paso hacia los logros alcanzados.

A mi familia, especialmente a mi madre, por estar siempre a mi lado, por sacrificarse cada día para asegurarnos una vida digna y por creer en mí.

A mi pareja, Marharyta, por estar siempre ahí, por apoyarme a lo largo del desarrollo de este trabajo y por el amor que compartimos.

A mis tutores, por aconsejarme durante de la realización de esta memoria.

En último lugar, quería agradecer también a mi coche, Renault Clio 2, que me permitió moverme entre la Universidad, mi casa, las prácticas y el trabajo durante estos años de estudio.

Dedico este trabajo a mi familia y a mi pareja, Marharyta, quienes me han brindado la motivación para seguir adelante y completar mis estudios.

En memoria de quienes no han podido estar aquí para acompañarme; sus nombres permanecerán siempre en mi recuerdo.

*Toda la sabiduría humana
está contenida en estas dos palabras:
Esperar y tener esperanza.*

El Conde de Montecristo,
Alexandre Dumas.

Índice general

Agradecimientos	v
1. Introducción	1
1.1. El proceso de enseñanza musical	1
1.2. Entrenamiento del oído	2
1.2.1. Notas musicales	2
1.2.2. Instrumento utilizado	3
1.2.3. Octavas	3
1.2.3.1. Intervalos	4
1.2.4. Melodía	5
1.2.4.1. Escalas	5
1.2.4.1.1. Modos	5
1.2.5. Armonía	5
1.2.5.1. Tonalidad	5
1.2.5.2. Acordes	6
1.2.6. Ritmo	7
1.3. Problemas de enseñanza tradicional	8
1.4. La solución propuesta	8
1.5. Objetivos	8
2. Marco Teórico	10
2.1. Aplicaciones Web	10
2.1.1. Teoria.com	10
2.1.2. Tonedear.com	12
2.1.3. Musictheory.net	12
2.2. Aplicaciones Móvil y Multiplataforma	13
2.2.1. Perfect Ear	13
2.2.2. Functional Ear Trainer	15
2.2.3. Duolingo	16
2.3. Resumen de las aplicaciones de competencia	17
2.4. Propuesta de valor única	17
2.5. Lean Canvas	18
3. Metodología	19
3.1. Selección de las tecnologías:	19
3.1.1. Frontend	19
3.1.1.1. Flutter	19
3.1.1.2. React Native con Expo	19
3.1.1.3. Ionic con Angular	20

3.1.1.4.	Tabla comparativa de frameworks frontend	20
3.1.2.	Backend	21
3.1.2.1.	Servidor propio	21
3.1.2.2.	Firebase	21
3.1.2.3.	Supabase	21
3.1.2.4.	Tabla comparativa de servicios backend	22
3.1.3.	Conclusión - Tecnologías	22
3.2.	Planificación	22
3.2.1.	Tablero Trello	23
3.2.2.	Tablero GitHub:	23
4.	Desarrollo	24
4.1.	Sprint 1	24
4.1.1.	Historia 005: Estructura del Backend	25
4.1.2.	Historia 001: Walking Skeleton	26
4.1.3.	Historia 002: Integración con Supabase	26
4.1.4.	Historia 007: Módulo i18N	26
4.1.5.	Historia 006: Servicio de evaluación	26
4.1.6.	Historia 004: Integración de sonidos	27
4.1.7.	Historia 003: Generar sonidos MP3 con Python	27
4.1.8.	Burn-up chart del sprint 1.	27
4.2.	Sprint 2	28
4.2.1.	Historia 008: Módulo de reconocimiento de alturas.	28
4.2.2.	Historia 010: Módulo de reconocimiento de los tonos y semitonos.	29
4.2.3.	Historia 012: Diseñar el logotipo y los iconos.	30
4.2.4.	Historia 011: Generación de sonidos avanzados con Python.	30
4.2.5.	Historia 009: Módulo de reconocimiento de intervalos.	31
4.2.6.	Burn-up chart del sprint 2.	31
4.3.	Revisión de los sprints 1 y 2.	32
4.4.	Sprint 3	33
4.4.1.	Historia 013: Login a través de OAuth (Google).	33
4.4.2.	Historia 017: Generación de sonidos (escalas y acordes, con Python).	34
4.4.3.	Historia 016: Recuperación de la contraseña olvidada.	34
4.4.4.	Historia 014: Módulo de reconocimiento de escalas	34
4.4.5.	Historia 015: Módulo de reconocimiento de acordes	34
4.4.6.	Historia 018: Mejorar la UI	35
4.4.7.	Burn-up chart del sprint 3.	36
4.5.	Sprint 4	37
4.5.1.	Historia 019: Botón de compartir resultados	38
4.5.2.	Historia 020: Entrenador libre	38
4.5.3.	Historia 023: Entrenamiento del oído perfecto	38
4.5.4.	Historia 021: Generación de sonidos - Ritmos (Python)	38
4.5.5.	Historia 022: Módulo de reconocimiento de ritmos	38
4.5.6.	Historia 023: Mejoras y arreglos de bugs	39
4.5.7.	Burn-up chart del sprint 4.	39

4.6. Mejoras finales	40
4.6.1. Captcha	40
4.6.2. Logros del usuario	40
4.6.3. Guías para el entrenador libre y el modo piano	41
5. Resultados	42
6. Conclusiones	43
6.1. Lecciones aprendidas	43
6.2. Futuro de la aplicación	43
Bibliografía	44
A. Anexo I	47

Índice de figuras

1.1.	Nombres de las notas musicales	2
1.2.	Las octavas del piano (Díaz Caballero y cols., 2013)	3
1.3.	Los intervalos de semitonos (<i>Referencia : semitonos cromáticos y diatónicos</i> , 2026)	4
1.4.	El círculo de quintas (<i>File:Circle of fifths deluxe 4-ES.png - Wikimedia Commons</i> , 2008)	6
1.5.	Un acorde tonal tríada (izquierda) en comparacion con un acorde atonal (<i>Triads and seventh chords – Open Music Theory</i> , 2022)	7
2.1.	Página de entrenamiento de los intervalos (teoria.com), vista desde PC. .	11
2.2.	Página de entrenamiento de los intervalos (teoria.com), vista desde móvil	11
2.3.	Página de entrenamiento de los intervalos (tonedear.com), vista desde móvil	12
2.4.	Página de entrenamiento de los intervalos (musictheory.net)	13
2.5.	Página de entrenamiento de los intervalos (musictheory.net), vista desde móvil	13
2.6.	Pantalla principal (EDuckApps, 2026)	14
2.7.	Pantallas del entrenamiento del oído	14
2.8.	El dictado musical en la aplicación Functional Ear Trainer	15
2.9.	Pantallas del curso de música de Duolingo.	16
2.10.	Lean Canvas de la aplicación a desarrollar	18
4.1.	Diagrama UML de la estructura de la Base de Datos.	25
4.2.	Usuarios registrados, vistos dentro de Supabase.	26
4.3.	Burn-up chart del sprint 1.	27
4.4.	Diagrama de secuencia: Realización de una sección.	29
4.5.	El logotipo de la aplicación	30
4.6.	Revisión	31
4.7.	Pantallas vistas desde el móvil	32
4.8.	Pantallas vistas desde el móvil: Ejercicios	32
4.9.	Consola de Google Cloud, implementación del cliente Web.	34
4.10.	Pantalla principal actualizada (Web)	35
4.11.	Pantallas actualizadas (Android)	35
4.12.	Burn-up chart del sprint 3.	36
4.13.	Pantallas del ejercicio de ritmos (Android)	39
4.14.	Burn-up chart del sprint 4.	39
4.15.	Verificación Captcha al iniciar sesión (Android)	40
4.16.	Logros del usuario ¹	41
4.17.	Guías para los modos no evaluables.	41

5.1.	Recopilación de capturas de pantalla de las páginas de la aplicación. . . .	42
------	---	----

Índice de tablas

1.1.	Los intervalos en música.	4
1.2.	Las duraciones de distintas figuras.	7
2.1.	Comparativa entre aplicaciones de la competencia	17
3.1.	Comparativa de frameworks multiplataforma	20
3.2.	Comparativa de servicios backend	22

Índice de Códigos

4.1. Generación de notas	27
4.2. Generación de intervalos	30

1. Introducción

Las aplicaciones de dispositivos móviles se han convertido en una parte importante y esencial en nuestras vidas cotidianas, alcanzando casi el 96% de uso entre la población joven de los países desarrollados (Atske, 2025). Este fenómeno ha provocado un auge tanto de las tecnologías nativas del móvil, como las de multiplataforma, alcanzando así una mayor cuota del mercado.

Este trabajo tiene como objetivo estudiar los frameworks multiplataforma y desarrollar una aplicación compatible con los navegadores Web y el sistema operativo Android.

1.1. El proceso de enseñanza musical

La música, en su manifestación, es una creación artística. Sin embargo, hoy en día, la enseñanza musical, aparte del arte, incluye el estudio teórico, la memorización y repetición de patrones. En España, es una asignatura de estudios primarios y secundarios obligatorios, aunque con el contenido impartido limitado a la lectura de partituras y el uso de instrumentos como la flauta o el ukulele.

Por otro lado, en España también existen docenas de conservatorios y escuelas musicales que tienen un programa de enseñanza más amplio y regulado por el Gobierno de España y por la Comunidad Autónoma. Dichas instituciones de enseñanza musical ofrecen varios niveles de profesionalización, siendo los estudios superiores de música el nivel más alto.

Este Trabajo Final de Grado (TFG) está destinado a las personas estudiantes de música que poseen conocimientos teóricos elementales y profesionales sobre la lectura y reconocimiento de las partituras y del lenguaje musical, que se alcanza durante la realización de estudios entre las edades de 8 a 18 años. Según el Real Decreto 1577/2006 (2006), los alumnos deben tener, entre otras, las siguientes habilidades:

- Desarrollar el oído interno tanto en el análisis como en la realización de ejercicios escritos.
- Utilizar el «oído interno» como base de la afinación, de la audición armónica y de la interpretación musical.
- Identificar a través de la audición:
 - Notas
 - Intervalos
 - Acordes
 - Modos

1.2. Entrenamiento del oído

El entrenamiento auditivo es una actividad de desarrollo de la destreza que le permite al músico a reconocer distintas notas, intervalos y modos al escucharlos, sin tener acceso a ninguna herramienta ni partitura. El entrenamiento del oído tiene muchas similitudes con el uso del oído en la vida cotidiana: su propósito es diferenciar y entender auditivamente. En el caso de la música, son los sonidos de un instrumento; en la vida cotidiana serían las palabras e intonaciones de la voz.

Los elementos esenciales del sonido son:

- La altura: definida con un nombre (Do, Re; A, B)
- La intensidad
- La duración

También las estructuras como:

- Estructuras melódicas: modos y escalas
- Estructuras armónicas: tonalidades, acordes
- Ritmos

A continuación se definen los conceptos esenciales del sonido y música.

1.2.1. Notas musicales

Las notas musicales son sonidos con una determinada frecuencia (Hz). La altura de una nota es directamente proporcional a su frecuencia. Cada nota tiene su propio nombre:



Figura 1.1: Nombres de las notas musicales

En este trabajo, se utilizará el sistema solfeo para referirse a las notas. Cada nota musical también puede representarse en un ordenador a través del protocolo Musical Instrument Digital Interface (MIDI), tema que se abordará en los siguientes capítulos.

1.2.2. Instrumento utilizado

Para la mayoría de los estudiantes del conservatorio, el piano se convierte en el primer instrumento con el cual se acostumbran a lo largo de su formación musical. Incluso si el estudiante decide especializarse en otro instrumento, el piano resulta fundamental para impartir las asignaturas de teoría musical y el solfeo ¹.

Para el desarrollo de una aplicación de entrenamiento del oído, el piano es una opción adecuada, ya que es un instrumento que se puede virtualizar y representar las notas musicales con precisión y exactitud, incluso cuando el usuario no dispone de periféricos.

1.2.3. Octavas

El piano dispone de 88 teclas, cada una de las cuales tiene una frecuencia determinada (desde 20 hz y hasta 20000 Hz). La distancia mínima en frecuencia/altura de cada tecla siempre es la misma, y se denomina "semitono". Gracias a los tonos y semitonos, se puede saber exactamente la distancia entre cada nota, por ejemplo: entre Do y Re la distancia es de un tono, entre Do y Do# la distancia es de un semitono (ver figura 1.2).

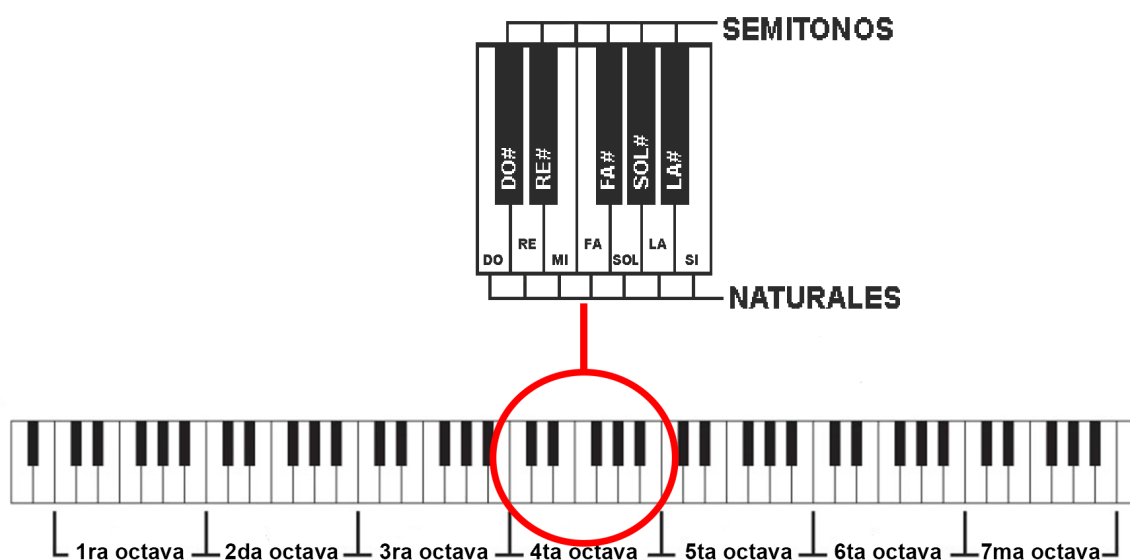


Figura 1.2: Las octavas del piano (Díaz Caballero y cols., 2013)

¹En este TFG, el solfeo se refiere al entrenamiento del oído interno y a la lectura de las partituras

1.2.3.1. Intervalos

Un intervalo es la diferencia entre dos sonidos aislados, y se puede referir tanto a los acordes (suenan simultáneamente) como a las melodías (sonidos sucesivos).

Los dos tipos de semitonos que existen según el intervalo son:

- **Semitono cromático:** Las dos notas del intervalo tienen el mismo nombre (Ver 1.3. Intervalo entre La-La $\sharp$).
- **Semitono diatónico:** Las dos notas del intervalo tienen nombres distintos (Ver 1.3. Intervalo entre La-Si $\flat$).

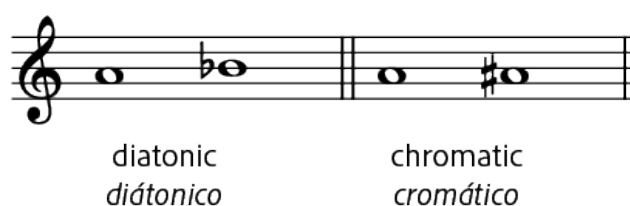


Figura 1.3: Los intervalos de semitonos (*Referencia : semitonos cromáticos y diatónicos, 2026*)

Los intervalos de uno o más semitonos se clasifican en:

Nombre	Cantidad de semitonos
2 ^a Menor	1 Semitono
2 ^a Mayor	1 Tono
3 ^a Menor	1 Tono + 1 Semitono
3 ^a Mayor	2 Tonos
4 ^a Justa	2 Tonos + 1 Semitono
5 ^a Justa	3 Tonos + 1 Semitono
6 ^a Menor	4 Tonos
6 ^a Mayor	4 Tonos + 1 Semitono
7 ^a Menor	5 Tonos
7 ^a Mayor	5 Tonos + 1 Semitono
8 ^a Justa	6 Tonos

Tabla 1.1: Los intervalos en música.

1.2.4. Melodía

La melodía se define como una secuencia de notas o tonos con sus duraciones rítmicas determinadas. Dentro de una obra musical, la melodía se mantiene reconocible, y es el elemento que identifica la obra como tal. Un ejemplo claro de melodía sería la parte que interpreta el vocalista principal en una aria de Mozart, que se diferencia claramente del acompañamiento.

Los principales componentes de una melodía son la altura de la nota y su duración. Además, la melodía se construye sobre un modo específico, lo que le proporciona un carácter tonal y emocional.

1.2.4.1. Escalas

Se define una escala musical como un conjunto de notas consecutivas ascendentes o descendentes clasificadas por su altura, normalmente teniendo el tamaño de una octava. Las escalas sirven para construir obras musicales al igual que un pintor elige la paleta para su cuadro: mientras que el compositor selecciona un conjunto de notas, en el pintor elige un grupo de colores.

Cada denominación de cada escala se compone de dos elementos:

- La tónica: es la nota inicial que da el nombre a la escala. También puede ser un sostenido (#) o un bemol (b).
- El modo: define el carácter de la escala u obra.

1.2.4.1.1. Modos En el sistema músico occidental, las notas dentro de cada escala se organizan según el modo de la escala.

En música existen dos calidades emocionales: la Mayor y la Menor. La calidad mayor proporciona una apariencia "feliz" y "alegre" de la obra, mientras que el modo menor la hace "triste" y "melancólica".

1.2.5. Armonía

La armonía actúa como el soporte de la melodía que sirve para reforzarla y proporcionarle variedad. La misma melodía con distinto acompañamiento armónico puede transmitir sensaciones muy diferentes (Thais Martínez Molina, 2017). Desde la perspectiva de la teoría musical, la armonía es una combinación de notas (alturas) que suenan al mismo tiempo. Por otro lado, desde el punto de vista práctico, se puede considerar la armonía como la consonancia de la melodía, cuando la melodía es agradable para el oyente.

1.2.5.1. Tonalidad

La tonalidad es una relación organizada de varias notas alrededor de una tónica (Piston, 1941). Esto significa que cada fragmento de una composición musical se "inclina" hacia dicha tónica, se construye alrededor de ella, y normalmente se empieza y termina la composición con ella.

El concepto de la tonalidad está muy relacionado con la modalidad:

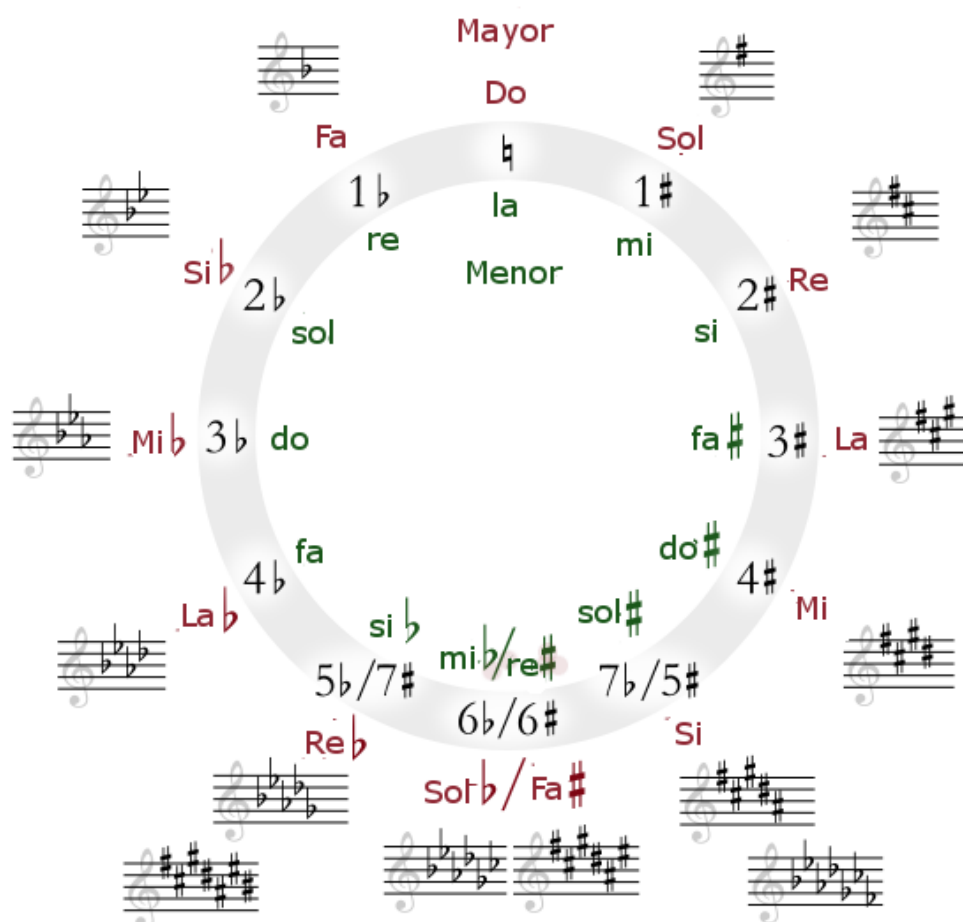


Figura 1.4: El círculo de quintas (*File:Circle of fifths deluxe 4-ES.png* - Wikimedia Commons, 2008)

La figura visualiza la relación entre la modalidad (Mayor o Menor) y la tonalidad (Do, Re, etc.). Cada tonalidad del diagrama corresponde a uno de los doce semitonos de la escala cromática. El nombre del círculo proviene del hecho de que cada tonalidad está a 3.5 semitonos de distancia (intervalo de quinta) a cada uno de sus tonalidades adyacentes. Es utilizado por los músicos para componer y armonizar sus composiciones.

1.2.5.2. Acordes

El acorde es una composición de tres o más notas que suenan a la vez. Una combinación determinada de notas en un acorde se crea haciendo uso del "círculo de terceras", parecido al de círculo de quintas, que se aplica a las notas y no a los semitonos.

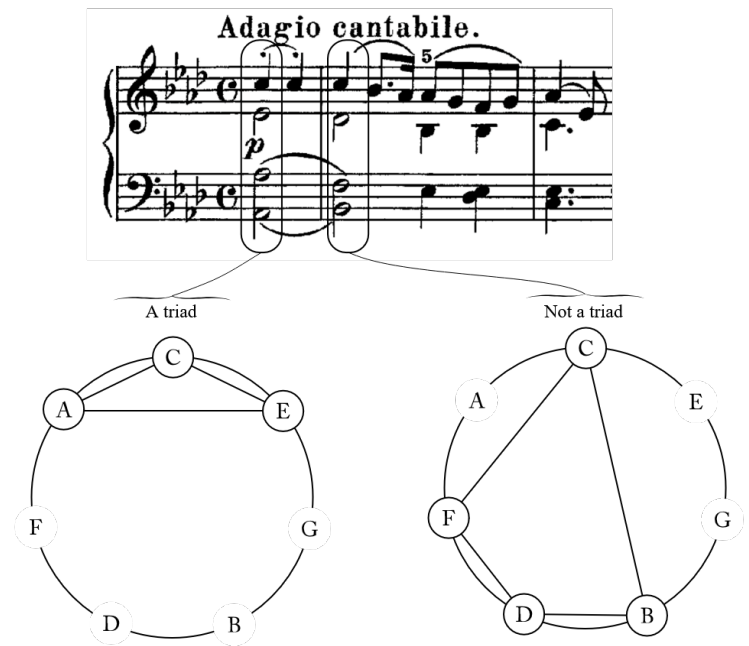


Figura 1.5: Un acorde tonal tríada (izquierda) en comparacion con un acorde atonal (*Triads and seventh chords – Open Music Theory, 2022*)

1.2.6. Ritmo

Las composiciones musicales occidentales están formados por fragmentos de una duración determinada, lo que le proporciona el ritmo y pulos. La longitud de cada fragmento es definida por el compás: $\frac{4}{4}$, C , $\frac{2}{2}$, C , etc.

El numero de figuras musicales dentro de un fragmento se calcula con el compás y la duracion relativa de la figura, lo que se denomina el ritmo:

Figura	Silencio	Duración
		4 tiempos
		2 tiempos
		1 tiempo
		1/2 tiempo
		1/4 tiempo
		1/8 tiempo
		1/16 tiempo

Tabla 1.2: Las duraciones de distintas figuras.

1.3. Problemas de enseñanza tradicional

Actualmente, la forma más eficiente del aprendizaje de la música, y la preferida por los tutores, es la asistencia a los conservatorios y escuelas de música de forma extracurricular. En consecuencia, el niño es obligado a asistir tanto a su escuela de primaria/secundaria como a la escuela de música. Además, está obligado a la realización de las tareas académicas de ambas durante su tiempo libre, lo cual podría generar falta de motivación, resentimiento y el síndrome de agotamiento (*burnout*). Por otro lado, los alumnos también informan de la falta de reconocimiento y la falta de apoyo (Orzel, 2010).

Otro problema relevante está relacionado con los estudiantes de música procedentes de familias de bajos recursos económicos. Según Busby (2019), los niños procedentes de familias pobres tienen 3 veces más probabilidades de no participar en actividades extracurriculares, como los estudios musicales. En contraste, la mayoría de los padres de familias de bajos ingresos reconocen el efecto positivo que la música y la formación musical tienen sobre sus hijos (Ho y cols., 2020).

1.4. La solución propuesta

La digitalización de los procesos educativos ha tenido un mayor avance durante las últimas décadas: cursos digitales, profesores, enseñanza a distancia, etc. Dentro de este proyecto, se ofrece una solución tecnológica a la cuestión de la ausencia de instrumentos y recursos en el estudiantado joven, para proporcionar un producto que permita el entrenamiento del oído sin usar el piano físico, facilitando así los procesos de la memorización y puesta en práctica de los conceptos teóricos. En las siguientes secciones, se definirá el alcance del proyecto con el estudio previo de las tecnologías de aprendizaje de música ya existentes.

1.5. Objetivos

Esta sección expone los objetivos principales de este proyecto, así como los objetivos secundarios. Todos los objetivos tendrán que ser medibles, alcanzables y específicos dentro del contexto del proyecto, y la definición de los objetivos permitirá desglosar la planificación del proyecto en tareas concretas una vez que se haya empezado la implementación.

El objetivo principal de este trabajo es desarrollar una aplicación interactiva multiplataforma para el entrenamiento de oído musical, que permitirá a los estudiantes de las escuelas de música a reforzar y poner en práctica los conceptos aprendidos a lo largo del horario lectivo.

Los objetivos secundarios serán:

- La aplicación será multiplataforma, disponible tanto desde el navegador como desde la aplicación de Android.
 - Diseñar una aplicación con interfaz interactiva y agradable, que sea fácil de usar incluso para los usuarios jóvenes (<10 años). Para ello, se aplicarán los principios del buen diseño de *User Interface* (UI) y *User Experience* (UX).
 - Generar los audios para cada una de las lecciones.
-

- Incluir grabaciones de audio con el fin de proporcionar la base para el entrenamiento.
- Cada estudiante podrá registrarse, iniciar sesión, acceder a su perfil y visualizar y medir su progreso dentro de la aplicación.
- Las lecciones de aprendizaje ordenadas de forma progresiva según su dificultad, y se podrán abrir una vez terminada la lección previa. Por ejemplo, el entrenamiento del reconocimiento de escalas implica un buen manejo de reconocimiento de los intervalos.
- Las lecciones tendrán que ser variadas según el tipo del entrenamiento.
- Publicar la aplicación en un hosting.

Por otro lado, se tendrá que incluir (aunque no se limitará a ello) el entrenamiento de:

1. Reconocimiento de diferencia de altura entre notas (cuál es la más alta/más baja).
 2. Reconocimiento de tonos y semitonos.
 3. Reconocimiento de intervalos.
 4. Reconocimiento de escalas.
 5. Reconocimiento de acordes.
 6. Reconocimiento de ritmos.
-

2. Marco Teórico

A continuación se procederá a revisar el estado del arte actual relativo a las aplicaciones de entrenamiento del oído. Se intentará incluir las aplicaciones más populares, tanto de multiplataforma como de una sola plataforma.

2.1. Aplicaciones Web

Las aplicaciones web forman una gran parte del mercado, ya que se pueden usar prácticamente desde cualquier plataforma, si se dispone de un navegador. En el área del aprendizaje de música, se pueden encontrar múltiples sitios web. Dentro de este apartado se han tenido en consideración los proyectos más destacables tanto extranjeros como los de los países hispanohablantes.

2.1.1. Teoria.com

Sitio web con licencia de *Creative Commons* desarrollada por José Rodríguez Alvira, profesor del Conservatorio de Música de Puerto Rico.

El sitio web dispone de numerosos tutoriales y ejercicios, de los últimos se pueden destacar:

- Práctica de reconocimiento de notas, intervalos.
- Reconocimiento de escalas y modos
- Reconocimiento de acordes y ritmo
- Lectura de las partituras musicales

Esta lista no abarca todos los ejercicios del sitio web, dispone de ejercicios más específicos para los modos melódicos, armónicos, también para distintos géneros de música.

La vista del sitio es la siguiente:

Dictado de intervalos ?

Intervalos: 2 3 4 5 6 7 8

menor: 2m 3m 6m 7m

mayor: 2M 3M 6M 7M

justo: 4J 5J 8J

aumentado: tritono

Tempo: -- 40 ++

Claves: 

Dirección: Ascendente Descendente

Tipo: Melódico Armónico Armónico & melódico

Intervalos compuestos

Contestar usando: Intervalo Nota Teclado visual

Intentar nuevamente en caso de error

Terminar luego de: 5 minutos 5 ejercicios 10 segundos

Contestar en: -- ++

OK

Figura 2.1: Página de entrenamiento de los intervalos (teoria.com), vista desde PC.

Como se puede observar, cada uno de los ejercicios disponibles en el sitio está diseñado para personas avanzadas en música, que pueden ajustar cada aspecto del ejercicio. Por otro lado, podemos destacar una UX que resulta bastante difícil de navegar y ajustar los parámetros.

A continuación se muestra la misma página desde un dispositivo móvil:

teoría

acuerdo al uso de cookies. Lea nuestra política de privacidad para detalles. ✕ Cerrar

Dictado de intervalos ?

Intervalos: 2 3 4 5 6 7 8

menor: 2m 3m 6m 7m

mayor: 2M 3M 6M 7M

justo: 4J 5J 8J

aumentado: tritono

Dirección: Ascendente Descendente

Tipo: Melódico Armónico Armónico & melódico

Intervalos compuestos

Contestar usando:

Figura 2.2: Página de entrenamiento de los intervalos (teoria.com), vista desde móvil

En resumen, Teoria.com es un sitio web con una licencia permisiva *Creative Commons* y desarrollada por un autor hispanohablante, está disponible en múltiples idiomas. Sus ejercicios son muy personalizables, por lo que pueden provocar pánico entre principiantes, aunque son ideales para estudiantes avanzados. La aplicación permite iniciar sesión para guardar los resultados, aunque no hay progreso ni gamificación. Los aspectos negativos son la baja UX y deficiente adaptabilidad para los dispositivos móviles.

2.1.2. Tonedear.com

Tonedear.com es un sitio web enfocado al entrenamiento del oído, es decir, no dispone de lecciones teóricas ni explicaciones. Tampoco hay un sistema de inicio de sesión o del seguimiento de progreso.

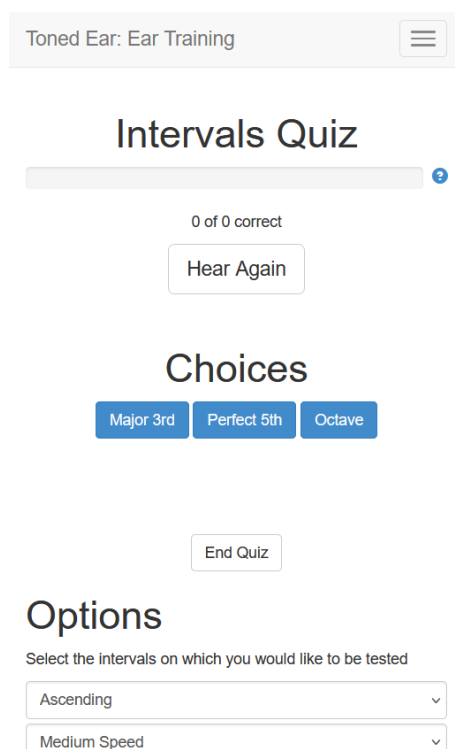


Figura 2.3: Página de entrenamiento de los intervalos (tonedear.com), vista desde móvil

En esta figura se muestra la vista del sitio desde un dispositivo móvil, se puede destacar una mejor UX que en Teoria.com. Los ejercicios de Toned ear son básicos y accesibles para personas incluso sin estudios previos en música.

Por otro lado, en el sitio web existen enlaces a Google Play y App Store para descargar su aplicación nativa para Android o iOS, aunque al parecer no están siendo mantenidas por el autor: la versión de Android ya no está disponible, la versión de iOS tiene una calificación muy baja en App Store por la existencia de bugs y errores, por lo cual no se ha tenido en cuenta en el apartado de aplicaciones multiplataforma.

2.1.3. Musictheory.net

Music Theory es un sitio web de aprendizaje de la música, permite estudiar teoría y entrenar el oído de forma práctica mediante los ejercicios parecidos a otros sitios web, aunque de una forma muy básica y poco personalizable. Music Theory, a diferencia de los otros sitios web, presenta la mejor UX en comparación con otros proyectos vistos en esta sección.

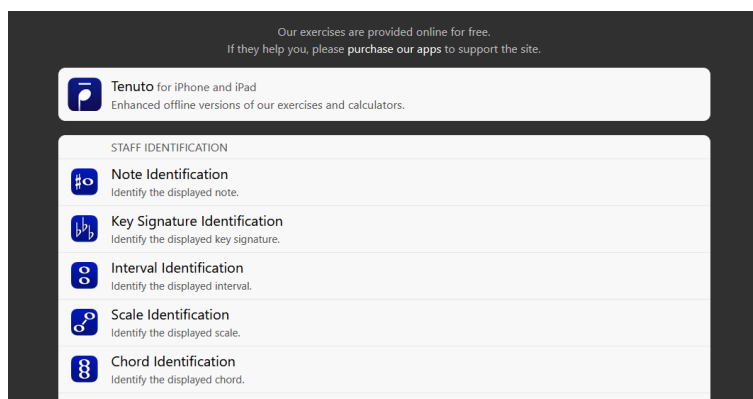


Figura 2.4: Página de entrenamiento de los intervalos (musictheory.net)

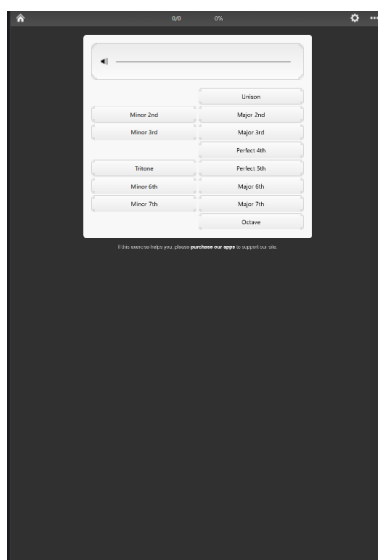


Figura 2.5: Página de entrenamiento de los intervalos (musictheory.net), vista desde móvil

Se puede observar que aunque la vista web proporciona una amigable UX, no se extiende a los dispositivos móviles, donde es prácticamente imposible ver e interactuar con los botones. Sin embargo, existe una aplicación nativa (Tenuto) desarrollada por el equipo de Music Theory, disponible solo para dispositivos iOS, que resuelve este problema.

2.2. Aplicaciones Móvil y Multiplataforma

La expansión del mercado de smartphones a partir de los años 2010 llevó a la creación de muchas aplicaciones multiplataforma, entre ellas están las aplicaciones para los músicos y artistas. Se pueden usar para grabar audios, afinar instrumentos y, finalmente, aprender música. En este apartado se muestra el estudio de diversas aplicaciones que incluyen algún aspecto relacionado con el entrenamiento del oído.

2.2.1. Perfect Ear

Perfect Ear es una aplicación disponible para Android y iOS, que se posiciona como una completa escuela de música dentro del teléfono móvil. Esto incluye las lecciones teóricas, el entrenamiento del oído, canto y solfeo.

El aspecto visual de la aplicación es el siguiente:

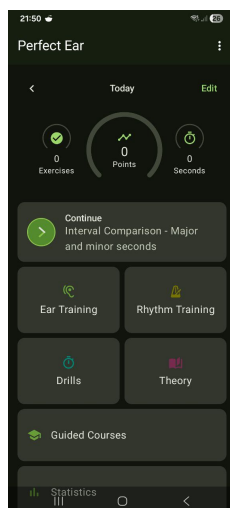
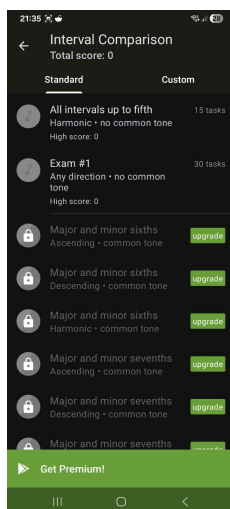
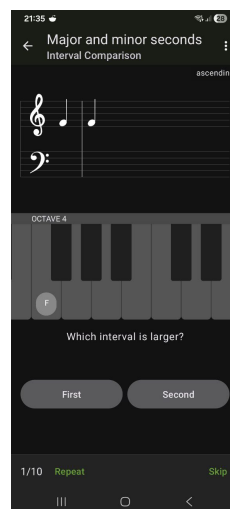


Figura 2.6: Pantalla principal (EDuckApps, 2026)



(a) Pantalla de los ejercicios del entrenamiento del oído (EDuckApps, 2026)



(b) Entrenamiento del reconocimiento de los intervalos (EDuckApps, 2026)

Figura 2.7: Pantallas del entrenamiento del oído

La aplicación tiene una apariencia muy estética, buena UX, sistema de inicio de sesión y el seguimiento de progreso. De los aspectos negativos se puede mencionar el acceso a todas

las aplicaciones gratuitas desde el momento de registro (no impide empezar con la lección más avanzada de la sección), aunque la mayoría de los entrenamientos está cerrada al usuario detrás de un *paywall*, por lo que perdemos la mayor parte de la aplicación si no pagamos la cuenta premium.

2.2.2. Functional Ear Trainer

Functional Ear Training es una aplicación que utiliza métodos heterodoxos de entrenamiento del oído, que no siguen la estructura vista en el capítulo anterior (Real Decreto 1577/2006, 2006). A diferencia del resto de aplicaciones, Functional Ear Trainer enseña a reconocer tonos dentro de canciones y melodías al escucharlas, incluso sin tener estudios previos en música. El programa utilizado es llamado el Método de Alain Benbassat. Este método se enfoca a reconocer tonos relativos con el fin de transcribir melodías y tocar música usando el oído interno (GetMusicTools, 2026).

La funcionalidad más interesante de la aplicación es el "dictado musical", en el cual el estudiante es obligado a reconocer todas las notas de una secuencia (melodía) y transcribir cada una en una hoja de partituras, lo que entrena a la vez las habilidades auditivas y el solfeo (García-Gil y Cuervo, 2022).

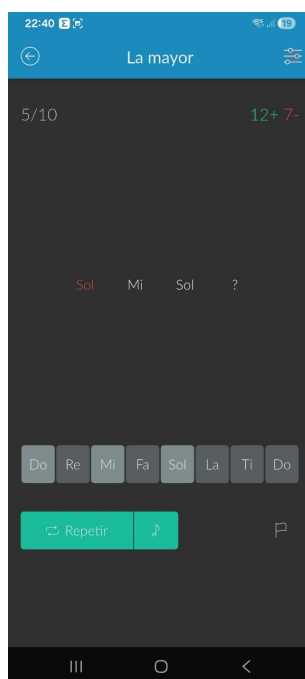


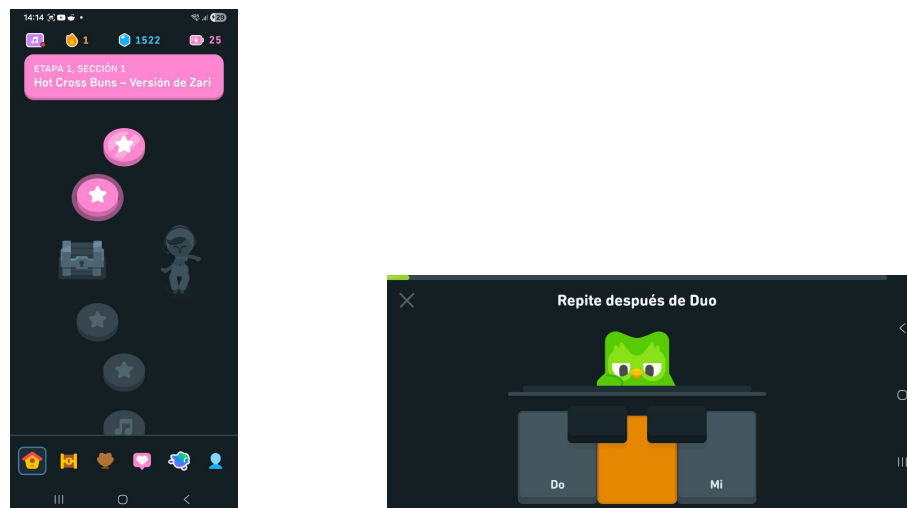
Figura 2.8: El dictado musical en la aplicación Functional Ear Trainer

La aplicación está diseñada sobre todo para los principiantes, y en la figura proporcionada se puede observar un buen diseño de la aplicación, como la gamificación y seguimiento del progreso de la misma. A medida que el estudiante avanza, se le habilita más opciones de notas, por lo cual, mayor complejidad.

2.2.3. Duolingo

Duolingo es una aplicación multiplataforma de aprendizaje, que incorpora aspectos innovadores de enseñanza, tales como el Aprendizaje Basado en Juegos, o en otras palabras, la gamificación del proceso de aprendizaje. Otro aspecto interesante de esta aplicación es el seguimiento del progreso y unas "rachas" que determinan el número de días seguidos de acceso a la aplicación. Todo esto hizo que Duolingo se ha convertido en la plataforma definitiva de aprendizaje de idiomas, y es usada por 103 millones de personas mensualmente (*Duolingo Revenue and Usage Statistics (2026) - Business of Apps*, 2026).

Aunque Duolingo es una plataforma generalmente usada para aprender idiomas, en los últimos años ha incorporado nuevos cursos de enseñanza de ajedrez y música. En esta sección se contemplarán los aspectos positivos y negativos de Duolingo en comparación con el programa de enseñanza de música establecido por el Real Decreto 1577/2006 (2006).



(a) Pantalla principal del curso de música (Duolingo) (*Duolingo*, 2026). (b) Pantalla de una lección del curso de música (Duolingo) (*Duolingo*, 2026).

Figura 2.9: Pantallas del curso de música de Duolingo.

Se puede observar que Duolingo tiene el mejor diseño e interactivo, fruto de mayores ingresos y usuarios en comparación con las otras aplicaciones vistas hasta ahora. Por otro lado, el programa del entrenamiento del oído es inferior a las alternativas, ya que el curso que ofrece Duolingo está diseñado para enseñar cómo tocar el piano y como leer y redactar partituras musicales, pero no incluye nada de reconocimiento de los intervalos, acordes, modos, etc. Por lo cual, no es compatible con el programa de enseñanza tradicional y no es relevante para reforzar las lecciones teóricas del conservatorio.

2.3. Resumen de las aplicaciones de competencia

Todas las aplicaciones vistas en este capítulo incluyen tanto los aspectos positivos como algunos negativos, con los cuales se puede sacar conclusiones de los puntos de mejora para el proyecto a desarrollar.

Comparativa: Aplicaciones de competencia				
Aplicación	Nivel de enseñanza	Personalización	UX	Seguimiento del progreso
Teoria.com	Muy alto	Muy alta	Muy baja	No
Tonedear.com	Alto	Media	Media	No
Musictheory.net	Medio	Baja	Muy baja	No
Perfect Ear	Alto	Baja	Alta	Sí
Functional Ear Trainer	Medio	Media	Media	Sí
Duolingo	Muy bajo	Baja	Muy Alta	Sí

Tabla 2.1: Comparativa entre aplicaciones de la competencia

Es aparente que las aplicaciones vistas, en general, están polarizadas en dos campos: o son diseñadas para profesionales con una alta personalización y nivel de enseñanza, o tienen una alta UX, pero no entrenan el oído acorde con el programa de los conservatorios. También, las aplicaciones disponibles en la Web no incluyen la funcionalidad del inicio de sesión y el seguimiento del progreso, lo cual puede disminuir el tiempo de uso por parte del estudiante.

2.4. Propuesta de valor única

El objetivo de este trabajo es combinar los aspectos positivos de ambos extremos vistos en la tabla 2.1. Esto es, el proyecto a desarrollar tendrá que ofrecer el reforzamiento necesario para los estudiantes de los conservatorios y estar alineado con el plan de estudios expuesto en el Real Decreto 1577/2006 (2006) y con los conceptos explicados en el capítulo de Introducción. El estudiante, una vez determinado su nivel de estudios, podrá acceder a las secciones progresivamente, aplicando los principios del Aprendizaje Basado en Juegos, obteniendo una puntuación por cada lección realizada, y con la posibilidad de poder hacer un seguimiento de su progreso dentro de la aplicación, todo de forma completamente gratuita.

La aplicación, realizada únicamente con fines académicos, estará enfocada a los estudiantes procedentes de familias de bajos ingresos y a los entusiastas que quieren reforzar las lecciones teóricas aprendidas en el conservatorio. En consecuencia, podrán entrenar el oído y reforzar sus capacidades incluso sin tener acceso a los instrumentos o los servicios de los profesores particulares.

Por otro lado, la aplicación tendrá que ser accesible tanto a través de la Web, como a través del sistema operativo Android. Teniendo en cuenta el público objetivo y la ausencia de los dispositivos Apple por parte del autor, la compatibilidad con el sistema operativo iOS no será prioritaria dentro del proceso de desarrollo.

2.5. Lean Canvas

Lean Canvas es una plantilla de desarrollo que es frecuentemente utilizada por los start-ups, y que permite desglosar el proyecto en partes concretas, tales como:

- **El problema:** Qué se pretende resolver.
- **La solución:** Una solución creativa al problema.
- **Métricas clave:** ¿Qué significa tener éxito?
- **Propuesta de valor única:** Valor que obtendrá el cliente al elegir el producto.
- **Canales de distribución:** Forma de llegar a los clientes.
- **El público objetivo:** Definir los clientes potenciales.
- **Los costos**
- **El flujo de ingresos**
- **Ventaja especial:** La ventaja frente a los competidores.

A continuación se proporciona el Lean Canvas del proyecto a desarrollar:

LIENZO LEAN CANVAS

PROBLEMA Los estudiantes de los conservatorios necesitan reforzar los estudios teóricos, entrenar sus capacidades auditivas y el reconocimiento de notas y acordes. Muchos no tienen acceso al piano fuera de las clases y tampoco acceso a los profesores particulares.	SOLUCIÓN Ofrecer una aplicación multiplataforma que es accesible a través de un navegador o un dispositivo móvil. MÉTRICAS CLAVE Los usuarios mensuales, el porcentaje de sesiones completadas, las reseñas y la ausencia de quejas por parte de los usuarios.	PROPOSICIÓN DE VALOR ÚNICA La aplicación a desarrollar ofrecerá las sesiones del entrenamiento del oído alineados con el plan de estudios oficialmente establecido en España, y estará diseñado acorde con los principios de buena experiencia de usuario. El usuario podrá hacer un seguimiento de su progreso tanto en la app móvil como en la Web.	VENTAJA ESPECIAL La aplicación desarrollada con fines académicos ofrecerá todas las funcionalidades de forma gratuita. CANALES El SEO de los navegadores, los conservatorios (recomendaciones por parte del profesorado), Google Play.	SEGMENTO DE CLIENTES Estudiantes de los conservatorios españoles y europeos, familiarizados con el sistema solfeo y con la lectura de las partituras. Tendrán conocimientos teóricos básicos sobre el tema. Early adopters: estudiantes procedentes de las familias de bajos ingresos.
ESTRUCTURA DE COSTES Costes de desarrollo, la electricidad, pago del hosting una vez desplegada la aplicación.			FLUJO DE INGRESOS Financiación por parte de las instituciones de enseñanza, plataformas de donaciones como Ko-Fi, BuyMeACoffee, Patreon, etc.	

Figura 2.10: Lean Canvas de la aplicación a desarrollar

3. Metodología

Este capítulo tendrá como objetivo hacer el estudio de las tecnologías disponibles con el fin de seleccionar la opción que mejor se adapte al proyecto. Posteriormente, se analizarán los riesgos relacionados tanto con el *stack* tecnológico utilizado como con los problemas que se encuentran fuera del alcance del desarrollador. Finalmente, se realizará una planificación detallada del proceso de desarrollo aplicando las metodologías ágiles correspondientes.

3.1. Selección de las tecnologías:

Dentro de este apartado se van a exponer las tecnologías candidatas para realizar el desarrollo de una aplicación multiplataforma para Web y Android.

3.1.1. Frontend

El frontend son las tecnologías que se desarrollan para ser mostradas en el lado del cliente (del usuario) (Mestres, 2018). En el caso de una aplicación para Web y Android, serían la página Web (HTML, CSS y JavaScript) y la aplicación nativa de Android, respectivamente.

3.1.1.1. Flutter

Flutter es un framework creado por Google para su lenguaje propio, Dart. Inicialmente, ha sido diseñado para desarrollar aplicaciones multiplataforma compatibles con Android y iOS. Su sintaxis es distinta a JavaScript y es más parecido a C y C# por la forma de estructurar el código. El lenguaje usado por Flutter, Dart, es un lenguaje muy similar a la previamente mencionada familia C. Es un lenguaje fuertemente tipado, aunque cuenta con la inferencia de tipos y Sound Null Safety.

La idea principal de Flutter es componer aplicaciones con Widgets (parecidos a las clases de Java), "Todo es un Widget" es el lema de este framework. Cada widget se modifica usando decoradores: por ejemplo, de color o texto interno. (Google, 2026b)

La razón por la cual este framework no se ha seleccionado para el desarrollo de este proyecto es su poca compatibilidad con la Web. Es posible generar páginas e incluso sitios web interactivos, pero la mayoría de las librerías de música solo son compatibles con Android e iOS, y con los navegadores no. Por ello, para no arriesgar, se ha procedido al estudio de los frameworks JavaScript, que son por defecto compatibles con la mayoría de los navegadores.

3.1.1.2. React Native con Expo

React Native con Expo es un framework que permite la creación de aplicaciones nativas para Android e iOS con tan solo JavaScript, basándose en React.

React es una librería de JavaScript diseñada por Meta(Facebook) para construir interfaces de Frontend usando Componentes reutilizables: botones, formularios, etc. Dado que es una librería, no proporciona forma estandarizada de estructurar el código. (Source, 2026)

Expo es un framework basado en React Native que proporciona la compatibilidad con dispositivos móviles y tiene su propio SDK. Aunque es posible desarrollar aplicaciones multiplataforma con React Native, Expo proporciona mayor compatibilidad a la hora de importar diferentes librerías y también a la hora de compilar el código.

A pesar de todo, se ha concluido que React Native con Expo no es adecuado para realizar este proyecto, dado que aunque proporciona compatibilidad con la Web y Android, requiere el manejo de distintas arquitecturas de código, y, como se ha comentado previamente, React no proporciona ningún patrón de estructurar el código, por lo cual el tiempo de desarrollo aumentaría.

3.1.1.3. Ionic con Angular

Ionic con Angular ha sido el finalista para la tecnología de frontend. Angular es el framework de JavaScript introducido por Google y el cual es famoso por su forma estricta de estructurar el código, sobre todo para la comunicación con el backend usando servicios, y por otro lado, para la reactividad. Actualmente, Angular es uno de los frameworks más usados en la industria. Por otro lado, Ionic está diseñado para ser usado principalmente con Angular, por lo cual se integra mejor con él y causa menos errores.

Ionic es una librería visual que se integra con Capacitor para permitir desarrollar aplicaciones multiplataforma. Ionic permite la creación de PWAs y aplicaciones nativas que son completamente compatibles a la vez con los navegadores y con los dispositivos móviles. (Ionic, 2026)

Otra razón importante del uso de Ionic es porque es un framework que se ha usado varias veces en la carrera, por lo cual disminuiría el tiempo para finalizar el proyecto.

3.1.1.4. Tabla comparativa de frameworks frontend

Comparativa: Frameworks de frontend					
Framework	Curva de aprendizaje	Flexibilidad	Compatibilidad Web/Móvil	Rapidez de desarrollo	Soporte
Flutter	Muy alta	Media	Baja	Alta	Google
React Native con Expo	Alta	Alta	Alta	Baja	Meta / Open Source
Ionic con Angular	Baja	Media	Alta	Media	Open Source

Tabla 3.1: Comparativa de frameworks multiplataforma

3.1.2. Backend

Se llama Backend a todo servicio que se encuentra en el lado del servidor. Algunos de sus usos son: comunicación con la base de datos, verificación tokens y usuarios, realización de transacciones, etc. Actualmente existen menos opciones de tecnologías para backend que para frontend. (Mestres, 2018)

3.1.2.1. Servidor propio

La primera opción que viene a la mente para realizar un proyecto web es construir un backend propio. La ventaja principal de un backend creado desde cero con un framework es que será hecho a medida, haciendo uso de las funciones internas del servidor en el caso de que sean complejas, y será independiente del cualquier proveedor como Google o AWS. Al mismo tiempo, es también una desventaja, ya que se tardará más tiempo en construir un servidor propio que usar un backend remoto, y en el caso de que el backend no tiene que ser suficientemente sofisticado, el esfuerzo para desarrollar un API sencillo no es justificado.

3.1.2.2. Firebase

Firebase es un *Backend-as-a-Service* (BaaS) hecho por Google que permite desplegar servidores y servicios en la Web sin escribir código de servidor (Java, C#...). Las ventajas de Firebase es el amplio gama de servicios que ofrece para un backend, algunos de ellos son (Google, 2026a):

- **Autenticación:** Permite la autenticación con Email, Teléfono y aplicaciones de terceros a través de OAuth.
- **Base de datos:** Ofrece una base de datos NoSQL gestionada con archivos JSON.
- **Funciones Firebase:** Las funciones Firebase son *hooks* que permiten introducir la lógica de negocio dentro del servidor en la nube de Firebase. Se escribe con código Node.js.

A pesar de todo, Firebase es un BaaS donde la mayoría de instrumentos que son de pago, y la mayoría de esos instrumentos no es conveniente para servicios entusiastas, ya que principalmente están diseñadas para aplicaciones de negocio grandes y empresariales. Por otro lado, Firebase es un servicio de código cerrado que no permite migraciones automáticas, por lo cual siempre habrá posibilidad de perder el backend en el caso de no pagar o en cualquier otro.

3.1.2.3. Supabase

Supabase es otro BaaS bastante utilizado, en este caso, mayoritariamente por los entusiastas y desarrolladores independientes. Sus servicios principales son (Supabase, 2026):

- **Autenticación:** Permite la autenticación con Email, Teléfono y también OAuth.
 - **Base de datos:** Se usa una base de datos SQL (PostgreSQL)
-

La funcionalidad que ofrece Supabase es básica y limitada a todo lo que puede necesitar un desarrollador independiente, a diferencia de Firebase no incluye uso de la IA para analizar datos, pruebas A/B, funciones, Machine Learning, etc. Por otro lado, Supabase es un proyecto de código abierto, por lo cual si un usuario no está de acuerdo con su política, puede exportar las migraciones y backups de la base de datos y construir su propio backend a partir de ellos (incluso con supabase local). La facilidad de uso, ausencia de complejidades y la filosofía de *open-source* hace de supabase un buen candidato para el proyecto a desarrollar.

3.1.2.4. Tabla comparativa de servicios backend

Comparativa: Servidores de backend					
Solución	Tipo de Base de Datos	Gestión de Migraciones	Escalabilidad	Control / Libertad	Mantenimiento
Servidor Propio	SQL / NoSQL	Nativa	Baja	Muy alta	Muy Alto
Firebase (Google)	NoSQL	No nativa	Muy alta	Baja (Versión gratuita)	Bajo
Supabase (Open Source)	SQL	Nativa	Alta	Media	Bajo

Tabla 3.2: Comparativa de servicios backend

3.1.3. Conclusión - Tecnologías

Consideradas todas las ventajas e inconvenientes de cada una de las tecnologías, se ha decidido usar el stack Ionic+Angular con Supabase, puesto que acelerará el proceso de desarrollo en comparativa con el backend propio, y por otro lado, las tecnologías de frontend permitirán desplegar la aplicación tanto en Android como en el navegador.

3.2. Planificación

Para el desarrollo del proyecto, se ha decidido aplicar las metodologías ágiles, en concreto, Scrum. En este caso, dado que el equipo de trabajo está compuesto por un solo integrante, la metodología se adaptará respectivamente, limitando el número de puntos de historia semanales y el backlog. Se realizarán reuniones con el tutor y con los profesionales de música, que jugarán el papel de *Product Owner* y *Stakeholders*.

Scrum es una metodología ágil cuya idea es dividir las funcionalidades a implementar (historias de usuario) en sprints (períodos cortos de desarrollo), de tal manera que cada integrante del equipo puede planificar su trabajo y su objetivo es llegar a completar los puntos de historia planificados (horas de trabajo y complejidad). (Drumond, 2026)

El seguimiento y planificación del trabajo se va a realizar usando la herramienta Trello, que es un software de planificación y organización de proyectos informáticos que permite la creación de tableros, sprints, documentación, etc. Se van a crear dos tableros kanban, uno en Trello que será utilizado para la planificación de todo el proyecto, y el otro en el repositorio de GitHub para la gestión del sprint actual, desglosando cada historia de Trello en issues dentro de GitHub.

Un tablero kanban es una herramienta visual para la gestión de proyectos. Dentro del marco de trabajo scrum, permite desglosar cada historia de usuario y asignarle un estado, colocándolo en la columna respectiva (Rehkopf, 2026). Dentro de este trabajo, cada tablero kanban tendrá las siguientes columnas de estado:

3.2.1. Tablero Trello

- **Backlog:** Contiene las historias de usuario planificadas para el desarrollo del proyecto.
- **ToDo:** Historias seleccionadas para el sprint actual.
- **In Progress:** Historias que se han empezado a implementar.
- **Done:** Historias que se han mezclado a la rama principal.

3.2.2. Tablero GitHub:

- **ToDo:** Nuevos issues añadidos.
- **In Progress:** Issues que se han empezado a implementar (se ha creado una rama de desarrollo).
- **Done:** Dado que el proyecto es de un solo integrante, omitimos el estado "In pull request" y una vez que se haya implementado todo, se mezclará a la rama principal.

Para cada sprint se ha establecido una duración de 2 semanas, a lo largo del cual se tendrá que implementar 20 puntos de historia de usuario. Un punto de historia corresponderá a 2 horas de trabajo, aproximadamente.

Se han planificado 5 sprints de desarrollo para llegar a la entrega del proyecto, por lo cual:

$$\text{Horas por sprint} = 20 \frac{\text{puntos de historia}}{\text{sprint}} \times 2 \frac{\text{h}}{\text{punto de historia}} = 40 \frac{\text{h}}{\text{sprint}}$$

$$\text{Velocidad} = 20 \frac{\text{puntos de historia/sprint}}{14 \text{ días/sprint}} = 1.4 \frac{\text{puntos de historia}}{\text{día}}$$

$$\text{Tiempo total del desarrollo} = 40 \frac{\text{h}}{\text{sprint}} \times 5 \text{ sprints} = 200 \text{ h}$$

4. Desarrollo

En este capítulo se documenta todo el proceso de desarrollo del proyecto, donde cada sección corresponderá a un sprint. Para cada uno de los sprints, en el primer día se revisará el alcance en Trello y se añadirán nuevas historias a *Backlog*. Asimismo, se llevará a cabo la selección de las historias para implementar dentro del sprint, moviéndolas a la columna *ToDo*.

4.1. Sprint 1

El primer sprint empezó el día 16.03.2026 con la creación del tablero Trello y el repositorio de GitHub. Para el tablero Trello, se han añadido los *Power-Ups* correspondientes a los sprints de Scrum y los puntos de historia de usuario. Los *Power-Ups* son extensiones que permiten añadir nuevas funcionalidades al tablero, como en este caso hacer el seguimiento del sprint y visualizar los puntos de historia de cada una de las tarjetas.

Asimismo, se ha procedido a crear las historias de usuario para el Sprint 1, que correspondían a los primeros pasos a implementar dentro de la aplicación. Las historias seleccionadas para el sprint han sido:

1. **001 Walking skeleton:** Como desarrollador, quiero implementar un flujo mínimo que permita comprobar el correcto funcionamiento del programa. **5 puntos de historia**

Criterios de aceptación:

Se ha creado una página sencilla en Ionic y Angular. Se comprueba el funcionamiento del login (no registro).

2. **002 Integración con Supabase:** Como usuario, quiero tener una página de login atractiva y que mis datos y acciones se guarden para la siguiente sesión. Para ello tengo que poder crear mi propia cuenta y poder hacer login. **3 puntos de historia**

Criterios de aceptación:

- El usuario puede registrarse.
- El usuario puede iniciar sesión.
- El usuario puede editar su perfil.
- Sus sesión se guarda en el dispositivo.

3. **003 Generar sonidos MP3 con Python (básicos):** Como usuario, quiero poder reproducir los sonidos y secuencias musicales correctas para entrenar mi oído. **5 puntos de historia**

Criterios de aceptación:

Se han generado las notas de todas las escalas y se han guardado en assets de la aplicación.

4. **004 Integración de sonidos MP3 en Ionic con Angular:** Como usuario, quiero que la aplicación reproduzca los sonidos de forma clara para que yo me pueda entrenar. **1 punto de historia**

Criterios de aceptación:

Los sonidos se guardan en los assets y se reproducen sin errores pulsando un botón.

5. **005 Estructura del Backend:** Como desarrollador, quiero estructurar mi base de datos para poder organizar todas las entidades, usuarios y lecciones musicales. **3 puntos de historia**

Criterios de aceptación:

- Diseñar una estructura completa del backend
- Crear todas las tablas de BD necesarias.

6. **006 Servicio de Evaluación de Respuestas:** Como usuario, quiero que mis respuestas sean comparadas con la solución y evaluadas. **1 punto de historia**

Criterios de aceptación:

- Crear un servicio EvaluacionService para comprobar las respuestas.
- Las respuestas se comprueban comunicándose con Supabase.

7. **007 Modulo de internacionalización i18N:** Como usuario, quiero que la aplicación ofrezca la posibilidad de cambiar el idioma para adaptarse a mi idioma nativo. **2 puntos de historia**

Criterios de aceptación:

Se han incluido tres módulos de traducciones: Inglés, Castellano, Ucraniano.

4.1.1. Historia 005: Estructura del Backend

La primera tarea que se hizo fue la construcción del entorno de Backend (Historia nº005): empezando con el registro en la plataforma Supabase y acabando con la definición de las tablas, relaciones y reglas de acceso. Las herramientas que proporciona Supabase han sido suficientes para tener el servidor básico en unas 5-6 horas.

El diseño UML de la base de datos es el siguiente:

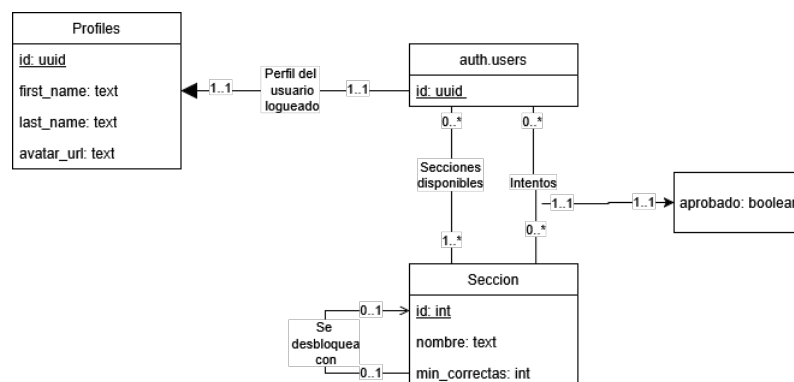


Figura 4.1: Diagrama UML de la estructura de la Base de Datos.

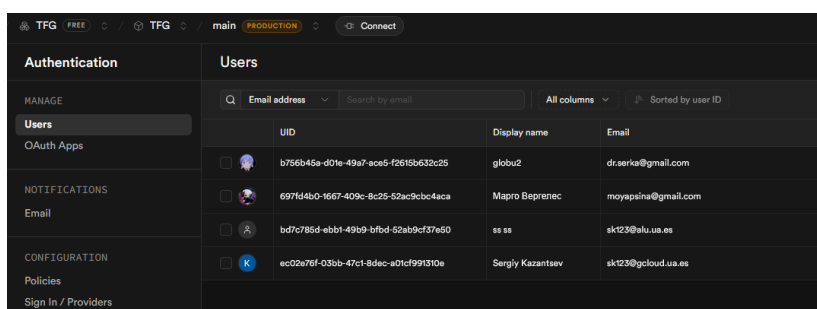
4.1.2. Historia 001: Walking Skeleton

Esta tarea se refiere a la creación de un proyecto base, el prueba adicional de las herramientas ofrecidas por Angular e Ionic, el uso de los componentes del mismo. Para ello, se ha creado un proyecto ejemplo que es una aplicación de la lista de compra, que muestra el correcto funcionamiento de los servicios y los componentes. El siguiente paso ha sido la implementación de la comunicación entre la aplicación y el servidor. Se ha implementado un módulo básico de inicio de sesión (registro no), para poder comprobar el funcionamiento del login.

Por otro lado, se han creado dos páginas para el usuario logeado, una de inicio que muestra una lista de la compra, y la otra que se refiere al perfil del usuario actual.

4.1.3. Historia 002: Integración con Supabase

Esta historia tenía como objetivos mejorar la página de login, implementar la del registro y, por otro lado, finalizar la funcionalidad de la edición de perfil del usuario. Se han creado nuevas tablas SQL auxiliares para almacenar los datos adicionales del usuario que se registra, como es el nombre y apellido. (*User Management / Supabase Docs*, 2026)



UID	Display name	Email
b756b45a-d01e-49a7-ae65-f2615b632c25	globu2	dr.serka@gmail.com
697fd4b0-1667-409c-8c25-52ac9c6c4aca	Mapro Beprnec	moyapsina@gmail.com
bd7c785d-ebbt-49b9-bfbd-52ab9cf37e50	ss ss	sk123@atu.us.es
ec02a76f-03bb-47c1-8dec-w01cf991310e	Sergiy Kazantsev	sk123@cloud.ua.es

Figura 4.2: Usuarios registrados, vistos dentro de Supabase.

4.1.4. Historia 007: Módulo i18N

Se ha decidido implementar el módulo de traducciones con antelación para evitar traducir la aplicación cuando esta esté en las fases avanzadas de desarrollo, para así implementar las traducciones gradualmente y disminuir la carga de trabajo. Para las traducciones, se ha usado la biblioteca de Transloco de Angular que permite especificar las traducciones en un fichero JSON. Las traducciones disponibles en la aplicación serán: el inglés, el castellano y el ucraniano.

4.1.5. Historia 006: Servicio de evaluación

Esta historia tenía como objetivo implementar la comunicación básica entre backend y frontend con el fin de obtener los datos de secciones y ejercicios. Una vez finalizada la historia, pulsando un botón se podía obtener el ejercicio, evaluarlo y registrar el intento.

4.1.6. Historia 004: Integración de sonidos

Para integrar el reproductor de sonidos dentro de la aplicación, se tenía que buscar una librería ligera que permita hacer pre-carga del audio y reproducirlo al pulsar un botón. La librería seleccionada pertenece a la comunidad de Capacitor, el motor de ejecución multiplataforma.

4.1.7. Historia 003: Generar sonidos MP3 con Python

Se ha generado un script de Python que permite generar notas a partir de un fichero Soundfont utilizando el API de MIDI. Para esta aplicación, se han generado todas las notas posibles de las 3 octavas más usadas: la cuarta, quinta y sexta.

```
1  def generate_notes(start_note, end_note):
2      for midi_note in range(start_note, end_note + 1):
3          midi, piano = create_piano_midi()
4          piano.notes.append(
5              pm.Note(
6                  velocity=100,
7                  pitch=midi_note,
8                  start=0.0,
9                  end=1.0
10             )
11         )
12     midi.write(f"{midi_note}.mid")
```

Código 4.1: Generación de notas

4.1.8. Burn-up chart del sprint 1.

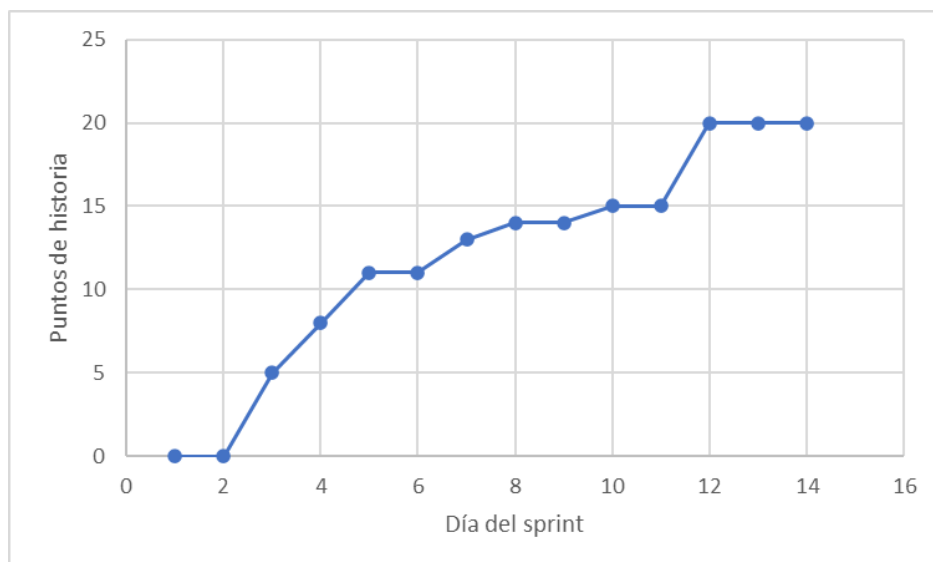


Figura 4.3: Burn-up chart del sprint 1.

4.2. Sprint 2

Revisando el progreso del primer sprint, se puede observar un buen progreso de desarrollo e implementación de las historias, aunque ha habido una "meseta" de poco progreso debido al estudio de las otras materias. Por ello, se ha decidido ampliar el volumen de los puntos de historia hasta los 25 puntos, para aprovechar mejor el sprint siguiendo un desarrollo constante.

Las historias planificadas para el segundo sprint han sido:

1. **008 Entrenamiento - Reconocimiento de altura:** Como usuario, quiero disponer de una sección de introducción que me permita familiarizar con el sistema y el modo del entrenamiento. **7 puntos de historia**

Criterios de aceptación:

Se ha creado una sección para el reconocimiento de la altura relativa de las notas. El intento se registra en la parte de Backend y se califica.

2. **009 Entrenamiento - Reconocimiento del intervalo:** Como usuario, quiero disponer de un módulo que me permita entrenar la habilidad de reconocer los intervalos musicales. **7 puntos de historia**

Criterios de aceptación: El usuario puede acceder al módulo. Habrá varias respuestas para cada uno de los ejercicios. El intento se registrará en el Backend y será calificado.

3. **010 Entrenamiento - Reconocimiento de los tonos y semitonos** Como usuario, quiero disponer de un módulo que me permita entrenar la habilidad de reconocer los tonos y semitonos **5 puntos de historia**

Criterios de aceptación:

El usuario puede acceder al módulo. Habrá varias respuestas para cada uno de los ejercicios. El intento se registrará en el Backend y será calificado.

4. **011 Generación de sonidos avanzados con Python:** Como usuario, quiero que la aplicación reproduzca los sonidos como los intervalos para que yo pueda entrenarme. **3 puntos de historia**

Criterios de aceptación:

Los sonidos se guardan en los assets y se reproducen correctamente en los ejercicios.

5. **012 Diseñar el logotipo y los iconos:** Como usuario, quiero que la aplicación tenga un logotipo/icono para que pueda simpatizar con ella y que pueda distinguirla del resto de las aplicaciones. **3 puntos de historia**

Criterios de aceptación:

Se ha diseñado un logotipo que aparecerá como el icono del sitio web y en las aplicaciones de Android.

4.2.1. Historia 008: Módulo de reconocimiento de alturas.

Haciendo uso de las notas generadas en la historia 003, se ha creado el primer módulo introductor que permite al usuario entrenar la capacidad básica del reconocimiento musical. Cada ejercicio se genera de forma aleatoria, seleccionando una nota base y otra a una determinada distancia, de 1 a 10 semitonos.

Para poder entender mejor el funcionamiento de los ejercicios que se realizan en la página principal de la aplicación, se proporciona el siguiente diagrama de secuencia:

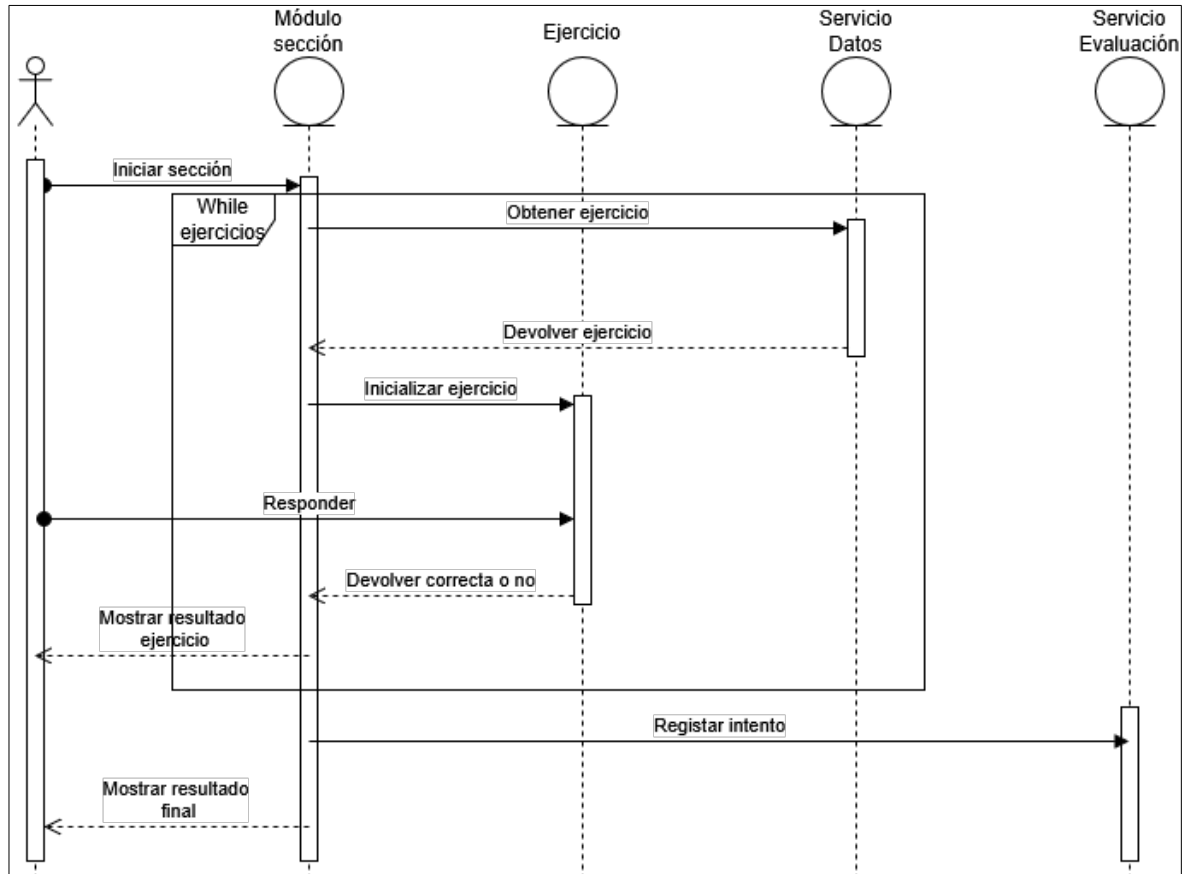


Figura 4.4: Diagrama de secuencia: Realización de una sección.

El componente sección es el encargado de inicializar y obtener los datos de cada uno de los ejercicios en el servicio de datos, e itera sobre la colección de ejercicios que obtiene. El servicio de datos genera unas opciones de respuesta aleatorias, obteniendo los audios desde el directorio *Assets*, dependiendo de la sección elegida.

Cada ejercicio, dentro de sí, muestra las opciones de respuesta de forma visual. Una vez que el usuario elige una opción, el evento de respuesta se devuelve al componente padre (Sección), y este componente guarda la cantidad de respuestas correctas.

Una vez que se haya llegado a la cantidad necesaria de preguntas respondidas, el intento se registra con la cantidad de respuestas correctas, y, en el caso de que el usuario haya llegado a la nota mínima, se le abre la sección siguiente.

4.2.2. Historia 010: Módulo de reconocimiento de los tonos y semitonos.

Este módulo es la continuación del entrenamiento de reconocimiento de las notas. Esta vez, usando los audios generados previamente, se generan unos ejercicios aleatorios seleccionando

una nota base, y la otra de 1 a 2 semitonos de distancia. El objetivo del usuario se determinar esta distancia.

4.2.3. Historia 012: Diseñar el logotipo y los iconos.

Con esta tarea, antes de todo, se ha tenido que pensar en el nombre de la aplicación, su diseño y una mascota que represente la aplicación. Como el nombre, se ha elegido un juego de palabras **Orcastra**, juntando las palabras Orca y Orquesta. Por lo cual, la paleta de colores de la aplicación será el azul marino, ya que las orcas son animales acuáticos. Por el mismo motivo, el logotipo y el icono de la aplicación será una orca enseñando música en un piano. El logotipo se ha generado usando la herramienta de Canva y posteriormente se ha editado en Photoshop.



Figura 4.5: El logotipo de la aplicación

4.2.4. Historia 011: Generación de sonidos avanzados con Python.

Con esta historia se han generado los intervalos de todas las notas de las octavas cuatro, cinco y seis: más de 450 audios en total. Para ello, se ha usado tanto Python como una aplicación gratuita para editar los archivos MIDI, MuseScore. Como resultado, se han generado los archivos .wav de cada uno de los intervalos. Posteriormente se han comprimido usando FFMPEG al formato .mp3, disminuyendo el tamaño de 250MB hasta >10MB.

```
1  def generate_intervals(start_note, intervals, duration=1.0):
2      for interval in intervals:
3          midi, piano = create_piano_midi()
4          piano.notes.append(
5              pm.Note(
6                  velocity=100,
7                  pitch=start_note,
8                  start=0.0,
9                  end=duration
10             )
11         )
12         piano.notes.append(
13             pm.Note(
14                 velocity=100,
15                 pitch=start_note + interval,
```



```
16         start=duration,  
17         end=duration * 2  
18     )  
19 )  
20  
21     filename = f"Interval_{start_note}_{interval}.mid"  
22     midi.write(filename)
```

Código 4.2: Generación de intervalos

4.2.5. Historia 009: Módulo de reconocimiento de intervalos.

El módulo de reconocimiento de intervalos se ha dividido en tres lecciones separadas, para agilizar el proceso del aprendizaje y enseñar los distintos atributos de los intervalos. La primera lección trata sobre el reconocimiento de los intervalos perfectos: el unísono, cuarta justa, quinta justa y octava. Dentro de la siguiente lección se aprende el reconocimiento de los intervalos mayores y menores, que en total son 8. Finalmente, en la última, el objetivo es reconocer cualquiera de los 12 intervalos posibles.

4.2.6. Burn-up chart del sprint 2.

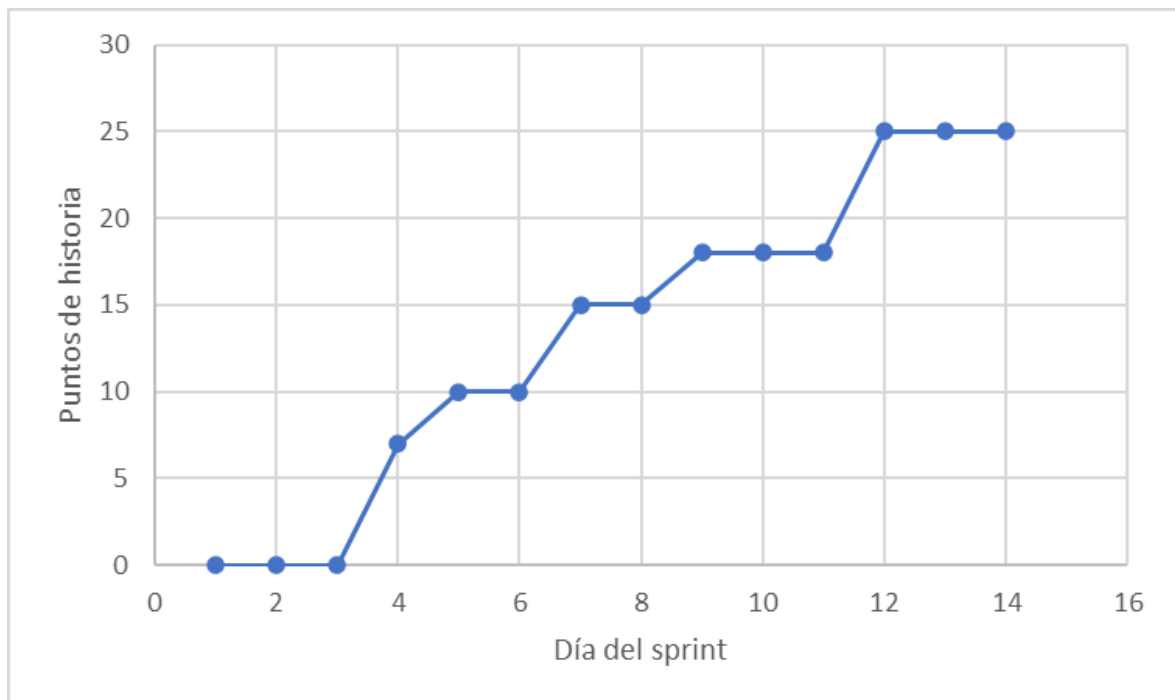
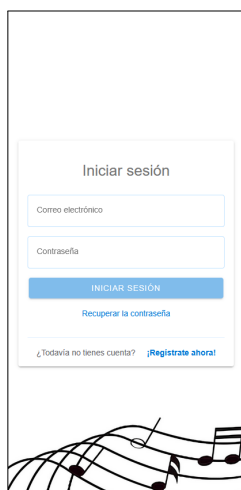


Figura 4.6: Burn-up chart del sprint 2.

4.3. Revisión de los sprints 1 y 2.

La aplicación tras un mes de desarrollo presenta varias funcionalidades esenciales de la aplicación, quedando por implementar el entrenamiento del reconocimiento de las escalas, acordes y ritmo. Por otro lado, también hace falta mejorar el diseño visual de la aplicación y hacerlo más atractivo. El resultado de los dos sprints es el siguiente:

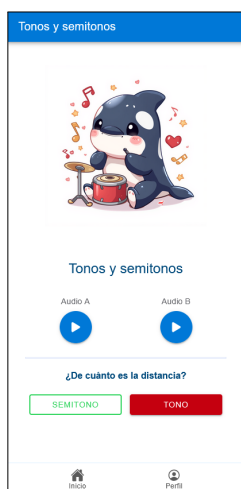


(a) Página de inicio de sesión



(b) Página principal

Figura 4.7: Pantallas vistas desde el móvil



(a) Página de la lección de tonos y semitonos



(b) Página de los resultados del ejercicio.

Figura 4.8: Pantallas vistas desde el móvil: Ejercicios

4.4. Sprint 3

Para este sprint se han seleccionado tanto las historias relacionadas con el entrenamiento, como las que mejorarán la experiencia del usuario en otros aspectos de la aplicación. Esto permitirá que nuestro proyecto sea atractivo y fácil de usar por parte del usuario.

Las historias planificadas para el tercer sprint han sido:

1. **013 - Login a través de OAuth (Google):** Como usuario, quiero poder registrarme e iniciar sesión usando mi cuenta de Google, para acelerar el proceso. **3 puntos de historia**

Criterios de aceptación:

Se ha creado la opción "Iniciar sesión con Google" en la página de inicio de sesión.

2. **014 - Módulo de reconocimiento de escalas:** Como usuario, quiero disponer de un módulo que me permita entrenar la habilidad de reconocer las escalas musicales. **7 puntos de historia**

Criterios de aceptación: El usuario puede acceder al módulo. Habrá varias respuestas para cada uno de los ejercicios. El intento se registrará en el Backend y será calificado.

3. **015 - Módulo de reconocimiento de acordes** Como usuario, quiero disponer de un módulo que me permita entrenar la habilidad de reconocer los acordes. **5 puntos de historia**

Criterios de aceptación:

El usuario puede acceder al módulo. Habrá varias respuestas para cada uno de los ejercicios. El intento se registrará en el Backend y será calificado.

4. **016 Recuperación de la contraseña olvidada:** Como usuario, quiero que en el caso de que se me olvide la contraseña, pueda establecer una nueva **3 puntos de historia**

Criterios de aceptación:

Se ha creado la opción "Recuperar contraseña" en la página de inicio de sesión.

5. **017 Generación de sonidos (escalas y acordes, con Python):** Como usuario, quiero que la aplicación reproduzca los sonidos como las escalas y acordes para que yo pueda entrenarme. **5 puntos de historia**

Criterios de aceptación:

Los sonidos se guardan en los assets y se reproducen correctamente en los ejercicios.

6. **018 Mejorar la UI:** Como usuario, quiero que la aplicación sea agradable de usar tanto en el móvil como en el navegador **2 puntos de historia**. *Criterios de aceptación:* Se han actualizado las páginas de Inicio y Perfil de usuario.

4.4.1. Historia 013: Login a través de OAuth (Google).

Para realizar la tarea, se han creado dos clientes (Web y Android) usando Google Cloud, que permite la integración de OAuth con Supabase. El ID de los clientes se usa en el frontend, se pasa a Supabase y se compara con el ID de Google Cloud. De momento se ha implementado para pruebas en local, dado que la aplicación no se ha desplegado. (*Social Login - Getting started*, 2026; *Login with Google | Supabase Docs*, 2026)

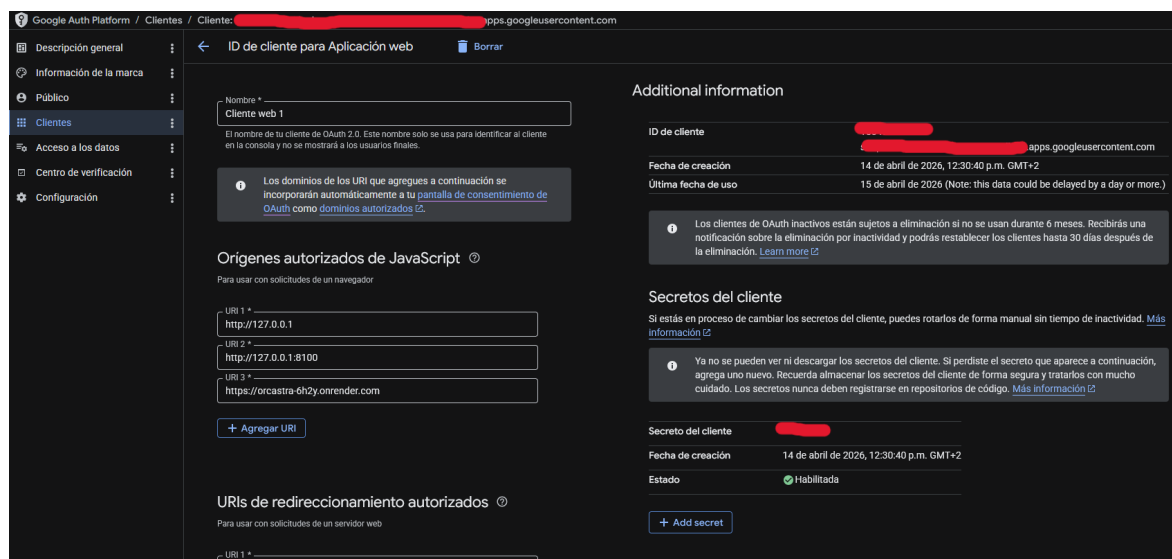


Figura 4.9: Consola de Google Cloud, implementación del cliente Web.

4.4.2. Historia 017: Generación de sonidos (escalas y acordes, con Python).

Se han generado los sonidos de las escalas y acordes más importantes. Por otro lado, también se han añadido las escalas que se reproducen con la mitad de la velocidad de las originales, y, también, los audios que reproduce cada nota de un acorde secuencialmente. Esto permite hacer el ejercicio más fácil y fomentar el aprendizaje. Adicionalmente, todos los audios se han comprimido usando FFMPEG.

4.4.3. Historia 016: Recuperación de la contraseña olvidada.

El cambio de contraseña se ha implementado usando el servidor SMTP propio de Supabase que permite enviar hasta 2 correos electrónicos cada hora. Cada correo incluye un token de un solo uso que permite resetear la contraseña y posteriormente iniciar sesión.

4.4.4. Historia 014: Módulo de reconocimiento de escalas

El módulo implementado se ha dividido en tres lecciones: la primera sirve para aprender a distinguir entre las escalas mayores y menores, la segunda para distinguir distintos tipos de escalas menores, y en la tercera el objetivo es reconocer todas las escalas, tanto la escala mayor como las menores. Por otro lado, el módulo facilita el aprendizaje introduciendo una nueva funcionalidad de reproducción de audio. La primera vez que se reproduce, esto se hace a una velocidad normal; si el usuario quiere escuchar el audio de nuevo, se reproduce a una velocidad menor (el doble de tiempo).

4.4.5. Historia 015: Módulo de reconocimiento de acordes

El objetivo de este módulo es aprender a distinguir los distintos acordes, que pueden ser: Mayor, Menor, Aumentado, Disminuido. Como son pocos, se ha implementado todo el pro-

grama en una sola lección. Al igual que el módulo anterior, incorpora una funcionalidad que pretende mejorar la experiencia de usuario a la hora de realizar el ejercicio. La primera vez que se escucha el acorde, suena como debería: todas las notas al mismo tiempo. Sin embargo, la segunda vez, el acorde se "rompe" y las notas se reproducen secuencialmente.

4.4.6. Historia 018: Mejorar la UI

Debido a que la aplicación se implementa tanto para Web como para Android, tiene que ser agradable para las dos plataformas. Dado que Ionic es un framework orientado principalmente a móviles, se tenían que realizar algunos ajustes para mejorar la interfaz en la Web. Sin embargo, también se han cambiado otros aspectos de la aplicación, como la introducción de nuevos colores para permitir distinguir las opciones; por otro lado, se ha cambiado la página del perfil del usuario. El resultado final ha sido el siguiente:

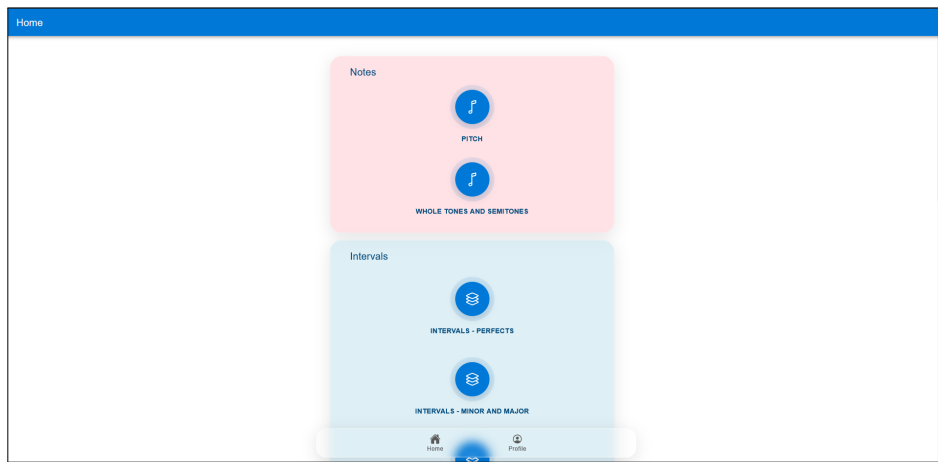
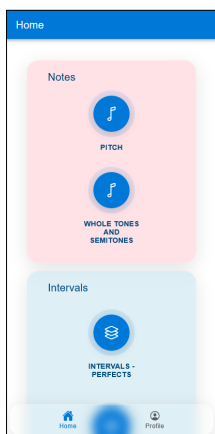
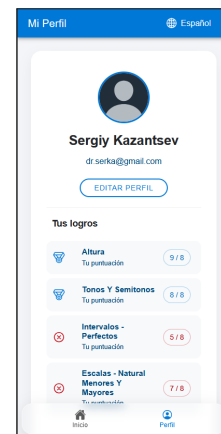


Figura 4.10: Pantalla principal actualizada (Web)



(a) Pantalla principal



(b) Pantalla del perfil del usuario

Figura 4.11: Pantallas actualizadas (Android)

4.4.7. Burn-up chart del sprint 3.

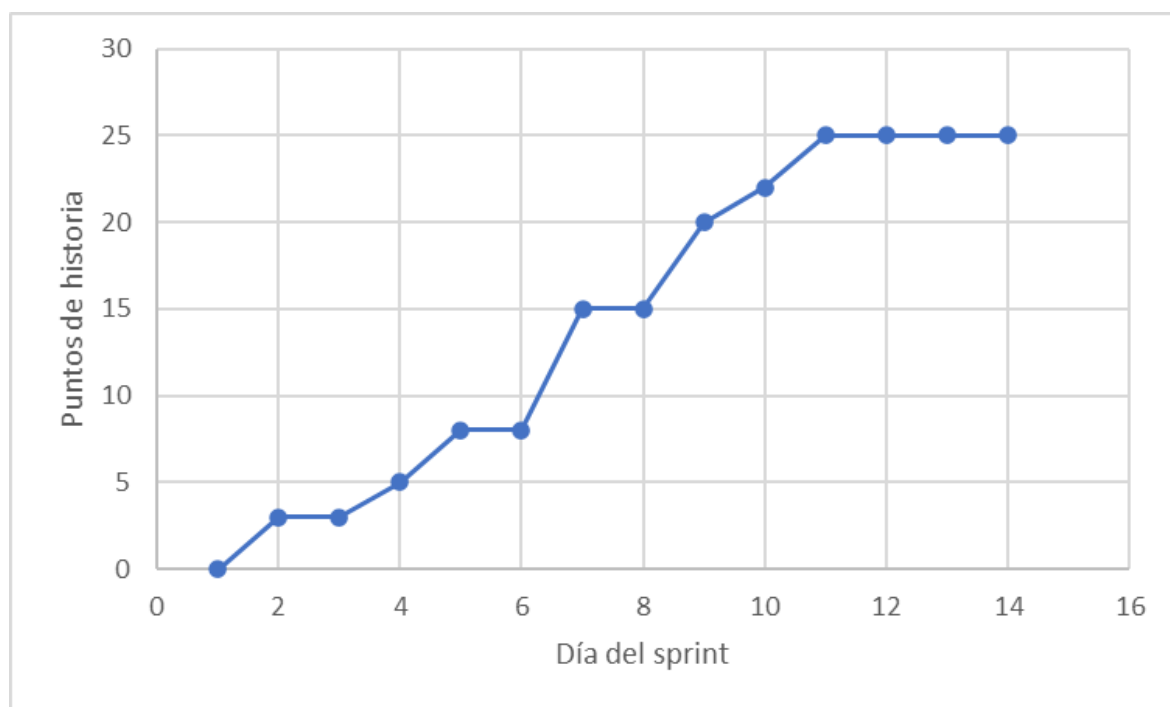


Figura 4.12: Burn-up chart del sprint 3.

4.5. Sprint 4

Este sprint, dado que es uno de los finales, incorporará distintas mejoras de la UX y arreglos de bugs y errores. También se desarrollarán nuevas funcionalidades relacionadas con el aprendizaje. Por otro lado, la cantidad de los puntos de historia planificados se expande hasta 30 puntos para abordar todas las funcionalidades planificadas.

Las historias planificadas para el cuarto sprint han sido:

1. **019 - Botón de compartir resultados:** Como usuario, quiero poder compartir mis resultados con mis compañeros o con mi profesor de música. **1 punto de historia**
Criterios de aceptación:
Se ha creado un botón "Compartir resultados" al finalizar una lección. Se podrá compartir a través de redes sociales una imagen que incluirá la fecha y el nombre del usuario.
 2. **020 - Entrenador libre:** Como usuario, quiero tener la opción de entrenarme para poder prepararme ante una lección. **7 puntos de historia**
Criterios de aceptación: Se ha creado una página "Entrenador libre" que le permite al usuario seleccionar la categoría que quiere entrenar, y los distintos ajustes dependiendo de la categoría. Por ejemplo, en la categoría "Escalas" podrá seleccionar qué escalas quiere que entren a los ejercicios y cuáles no.
 3. **021 - Generación de sonidos: Ritmos (Python)** Como usuario, quiero que la aplicación tenga suficientes sonidos para poder reconocer los ritmos. **5 puntos de historia**
Criterios de aceptación:
El usuario puede acceder al módulo. Habrá varias respuestas para cada uno de los ejercicios. El intento se registrará en el Backend y será calificado.
 4. **022 - Módulo de reconocimiento de ritmos:** Como usuario, quiero tener un módulo que me permita entrenar los ritmos. **7 puntos de historia**
Criterios de aceptación:
Se ha creado el módulo de reconocimiento de ritmos.
 5. **023 - Página de entrenamiento del oído perfecto:** Como usuario, quiero tener una herramienta que me permita entrenar mi oído perfecto. **7 puntos de historia**
Criterios de aceptación:
Se ha creado una nueva página que incorpora el reconocimiento de una nota en el teclado del piano.
 6. **024 - Pruebas y arreglos:** Como usuario, quiero que la aplicación sea lo más intuitiva posible y que no haya errores ni bugs que afecten a mi experiencia. **7 puntos de historia**
Criterios de aceptación:
Realizar pruebas manuales exhaustivas, implicando voluntarios probadores.
-

4.5.1. Historia 019: Botón de compartir resultados

Se ha añadido la opción de compartir los resultados una vez terminado el intento de una sección. En la página de los resultados, también se ha añadido el nombre del usuario y la fecha de la realización para identificar el intento: servirá para compartirlo con los amigos, con el profesor de la escuela de música. La biblioteca usada convierte la página HTML en una imagen PNG, y el módulo de capacitor se encarga del API que permite compartir la imagen a través de las redes sociales. Por otro lado, la funcionalidad de compartir los resultados en el navegador descarga la imagen en el ordenador y permite que el usuario la maneje.

4.5.2. Historia 020: Entrenador libre

La nueva funcionalidad importante de la aplicación es el entrenador libre. Permitirá que el usuario pueda repasar los conocimientos y/o entrenarse antes de enfrentarse a las pruebas de la página principal. Esto permitirá que el usuario tenga menos presión a la hora de realizar los ejercicios, sabiendo que si está en el modo libre su intento no se evaluará.

4.5.3. Historia 023: Entrenamiento del oído perfecto

Se ha creado una nueva página, que junto al entrenador libre, permitirá al usuario entrenar los conceptos más difíciles de una forma que le haga menos estrés que la realización de las pruebas evaluadas. Dado que la página pretende entrenar el oído perfecto, se ha simplificado al máximo. El usuario dispone de 2 reproducciones del audio, después de las cuales, ha de identificar la nota en un teclado del piano. El teclado es interactivo y permite escuchar la nota antes de elegirla.

4.5.4. Historia 021: Generación de sonidos - Ritmos (Python)

Se ha generado los ritmos 4/4 que incluyen notas y silencios de distintas longitudes. Cada audio incluye un metrónomo para dar el ritmo, seguido por las notas que el usuario tendrá que identificar.

4.5.5. Historia 022: Módulo de reconocimiento de ritmos

Se ha creado el nuevo módulo de reconocimiento, innovativo respecto al resto de la aplicación. Para identificar cada secuencia de notas se utiliza una forma de aprendizaje que se denomina "dictado musical rítmico". Dentro de este ejercicio, el objetivo del alumno es escuchar la secuencia e intentar repetirla dado un conjunto de notas. La forma final de la sección es la siguiente:

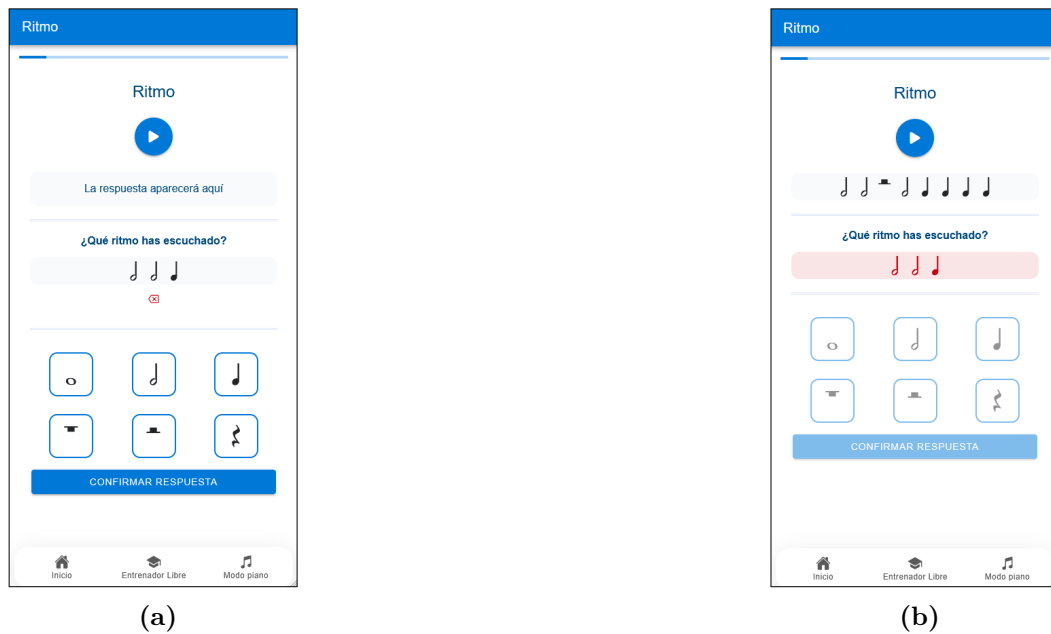


Figura 4.13: Pantallas del ejercicio de ritmos (Android)

4.5.6. Historia 023: Mejoras y arreglos de bugs

Dentro de esta historia se han buscado distintos errores/bugs e inconsistencias de la interfaz del usuario. Para ello, se ha optado por la realización de las pruebas manuales involucrando personas voluntarias que han comentado su experiencia sobre su experiencia de uso de la aplicación. Se han arreglado los errores de reproducción de los audios, también distintas inconsistencias e incompatibilidades entre las dos plataformas.

4.5.7. Burn-up chart del sprint 4.

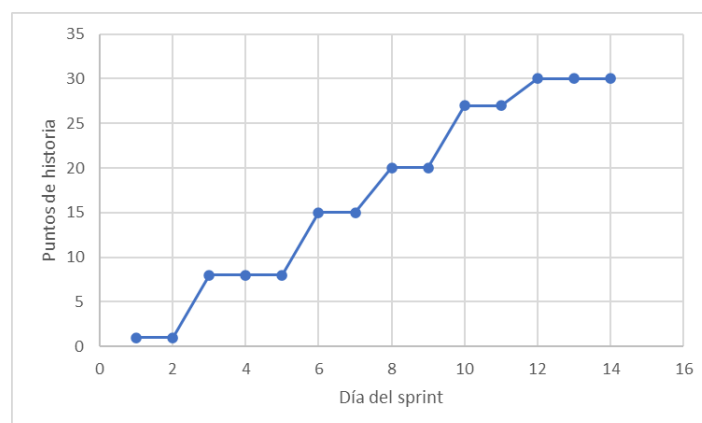


Figura 4.14: Burn-up chart del sprint 4.

4.6. Mejoras finales

Antes de mostrar los resultados, cabe mencionar las distintas mejoras que no se han comentado durante el proceso de desarrollo; algunas de ellas se han implementado para facilitar la realización de alguna historia de usuario, otras se han hecho con el fin de mejorar la seguridad o la experiencia del usuario. Todas las mejoras se han considerado importantes para mencionarlas una vez alcanzados los objetivos generales.

4.6.1. Captcha

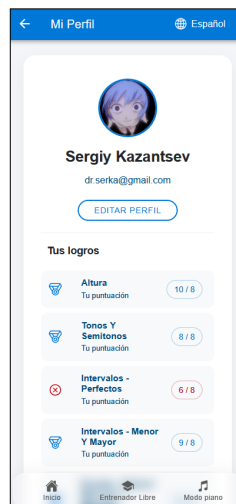
Se ha implementado la protección contra bots/verificación del usuario a través del uso de hCaptcha, integrando esta herramienta con API interna de Supabase. Para ello, se ha creado un proyecto en el sitio de hCaptcha, obteniendo, por un lado, un código público, y por otro, un secreto que se guarda en Supabase. Como resultado, todas las llamadas de inicio de sesión, registro y restablecimiento de contraseña requieren un token que se obtiene al completar un Captcha. (*Supabase Docs*, 2026; *HCaptcha Docs*, 2026)



Figura 4.15: Verificación Captcha al iniciar sesión (Android)

4.6.2. Logros del usuario

Para que el usuario pueda hacer un mejor seguimiento del progreso, a mediados del sprint 4, en la página del perfil se ha implementado una sección de logros del usuario, que muestra el mejor resultado dentro de cada lección y comparado con la nota mínima que se tiene que obtener. Si el resultado del usuario es mayor o igual a la nota mínima, se le muestra una medalla. Si no se ha conseguido alcanzar la nota mínima, el mejor intento se muestra en rojo. El resultado ha sido el siguiente:

Figura 4.16: Logros del usuario¹

4.6.3. Guías para el entrenador libre y el modo piano

Debido a que el entrenador libre y el modo piano no resultaban tan intuitivos en comparación con los ejercicios principales, se ha decidido crear una pequeña guía a la cual un usuario puede acceder en cualquier momento. Para ello, se ha añadido un botón con icono del signo de interrogación, al pulsar el cual se muestra una ventana explicando el funcionamiento del módulo. Dentro de la aplicación, se ve de la siguiente manera:

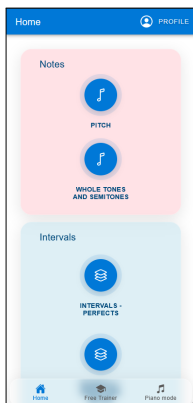


Figura 4.17: Guías para los modos no evaluables.

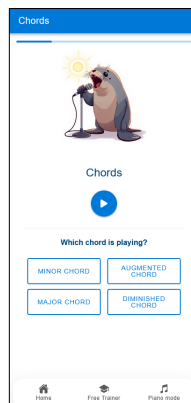
¹Debido a que es un usuario de prueba, las secciones no han sido abiertas en el orden progresivo como habría sido en el caso de un usuario real.

5. Resultados

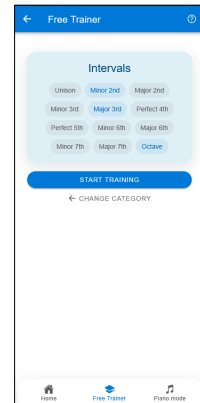
Al final del sprint 4, se ha conseguido implementar todos los objetivos principales establecidos en el capítulo 1, Introducción, y realizar las pruebas exhaustivas necesarias para poder publicar la primera versión de la aplicación de entrenamiento de oído llamada Orcastra. Durante el desarrollo, se ha seguido una paleta constante de colores con el fin de mantener el diseño lo más coherente posible, proporcionando así la mejor experiencia de usuario para el público objetivo (estudiantes de música).



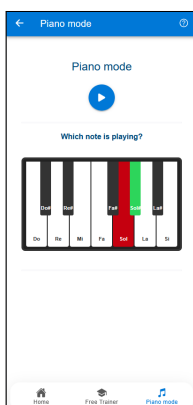
(a) Página principal



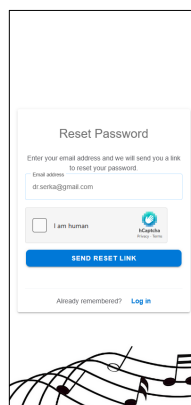
(b) Página de entrenamiento



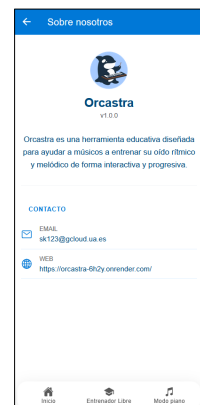
(c) Selección de opciones del entrenador libre



(d) Modo piano



(e) Restablecimiento de contraseña



(f) Página "Sobre nosotros"

Figura 5.1: Recopilación de capturas de pantalla de las páginas de la aplicación.

6. Conclusiones

Como se ha mencionado previamente, se han implementado todos los objetivos principales establecidos, que eran los ejercicios de reconocimiento de alturas, tonos, intervalos, escalas, acordes y ritmos. A la hora de establecer dichos objetivos no tenía la idea clara de cómo implementar el último tipo de ejercicio: el reconocimiento de ritmos. Inicialmente, he considerado la posibilidad de hacerlo parecido a los otros ejercicios, donde el usuario tiene varias opciones de respuesta. Sin embargo, considero una mejora sustancial la adición del dictado musical. Por otro lado, en los objetivos generales no se establecía la implementación las herramientas como el entrenamiento libre y el modo piano que finalmente se han llegado a desarrollar.

Por otro lado, las mejoras técnicas como el inicio de sesión con Google o la verificación con Captcha se implementaban según su disponibilidad en el framework Ionic y la posibilidad de integrarse con Supabase, por lo cual no se mencionaban en los objetivos generales.

6.1. Lecciones aprendidas

Al empezar el proyecto, tenía pocos conocimientos sobre la música y armonía, sobre la forma de estructurar una composición musical y de que consiste. Este trabajo me ha permitido aprenderlo de primera mano, haciendo la investigación necesaria con la bibliografía, tanto la proporcionada por el tutor, como la que he encontrado en bibliotecas y en Internet. Gracias a esto, me siento más cercano al mundo de la música.

Respecto a la parte de desarrollo, este TFG me ha dado la posibilidad de investigar e implementar el funcionamiento de las aplicaciones multiplataforma de una forma más profunda. Adicionalmente, he aprendido varias tecnologías y APIs nuevas, como Supabase, Google Cloud, Google Workspace y Firebase (aunque este no se ha utilizado), también el funcionamiento de los servidores SMTP, OAuth con proveedores externos, la seguridad de las aplicaciones y la protección contra bots con un Captcha.

6.2. Futuro de la aplicación

En el futuro cercano tengo la intención de publicar la aplicación en Google Play, para esto se tiene que dar de alta como desarrollador en la plataforma, verificar la documentación y pagar una cuota de 25 dólares. Por otro lado, respecto la monetización de la aplicación, no tenía pensado ganar dinero a través de ella, aunque en el futuro sería viable añadir un enlace a una plataforma de donaciones como *Ko-Fi* o *BuyMeACoffee*, haciendo posible las donaciones voluntarias, sin cerrar ninguna funcionalidad bajo *paywall*.

Bibliografía

- Atske, S. (2025, 12). *Teens and Internet, Device Access Fact sheet*. Descargado 2025-12-20, de <https://www.pewresearch.org/internet/fact-sheet/teens-and-internet-device-access-fact-sheet/> (Accedido: 2025-12-20)
- Busby, E. (2019, 7). *Poorest children three times more likely to miss out on extra-curricular activities, study finds | The Independent*. Descargado 2025-12-22, de <https://www.independent.co.uk/news/education/education-news/poverty-children-school-extracurricular-music-sport-social-mobility-family-a9010936.html> (Accedido: 2025-12-22)
- Drumond, C. (2026). *Scrum: desglose del marco de trabajo ágil*. Descargado de <https://www.atlassian.com/es/agile/scrum> (Accedido: 2026-03-15)
- Duolingo. (2026). Descargado de <https://www.duolingo.com/courses> (Accedido: 2026-02-22)
- Duolingo Revenue and Usage Statistics (2026) - Business of Apps. (2026, 1). Descargado de <https://www.businessofapps.com/data/duolingo-statistics/> (Accedido: 2026-02-22)
- Díaz Caballero, J., Canino Ramos, C., y Morejon, G. (2013, 02). Heuristics of the platonic polyhedra for the high restrictions reality research. *Revista Cubana de Ingeniería*, 4. doi: 10.1234/rci.v4i1.135
- EDuckApps. (2026). *Perfect ear - ear trainer*. Descargado de <https://www.perfectear.app/#download> (Accedido: 2026-02-21)
- File:circle of fifths deluxe 4-es.png - wikipedia commons*. (2008, 7). Descargado 2026-02-10, de <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11307487> (Accedido: 2026-02-10)
- García-Gil, D., y Cuervo, L. (2022, 6). Editorial. *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical - RECIEM*, 19, 1–2. Descargado de <https://revistas.ucm.es/index.php/RECI/article/view/82697> (Accedido: 2026-02-21) doi: 10.5209/reciem.82697
- GetMusicTools. (2026). *Functional Ear Trainer: Develop perfect relative pitch, easily*. Descargado de <https://getmusictools.com/functional-ear-trainer> (Accedido: 2026-02-21)
- Google, F. (2026a). *Firebase documentation*. Descargado de <https://firebase.google.com/docs> (Accedido: 2026-03-14)

- Google, F. (2026b). *Flutter documentation*. Descargado de <https://docs.flutter.dev/> (Accedido: 2026-03-14)
- HCaptcha Docs*. (2026, 5). Descargado de <https://docs.hcaptcha.com/>
- Ho, L. L. K., Li, W. H. C., Cheung, A. T., Xia, W., Ho, K. Y., y Chung, J. O. K. (2020, 9). Low-income parents' perceptions of the importance of a musical training programme for their children: a qualitative study. *BMC Public Health*, 20(1), 1454. Descargado de <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7519511/> doi: 10.1186/s12889-020-09568-7
- Ionic. (2026). *Introduction to Ionic*. Descargado de <https://ionicframework.com/docs> (Accedido: 2026-03-14)
- Login with Google / Supabase Docs*. (2026, 4). Descargado de <https://supabase.com/docs/guides/auth/social-login/auth-google?queryGroups=platform&platform=web> (Accedido: 2026-04-14)
- Mestres, A. F. (2018). *Introducción al frontend y backend*. Descargado de <https://www.scribd.com/document/438020882/1-Introduccion-A1-Frontend-y-BackendPID-00250214> (Accedido: 2026-03-13)
- Orzel, H. J. (2010). *Undergraduate music student stress and burnout*. Descargado 2025-12-21, de https://scholarworks.sjsu.edu/etd_theses/3887?utm_source=scholarworks.sjsu.edu%2Fetd_theses%2F3887&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages (Accedido: 2025-12-21)
- Piston, W. (1941). *Harmony*. New York.
- Real Decreto 1577/2006. (2006). *Real decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas profesionales de música*. Descargado 2025-12-21, de <https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-1221-consolidado.pdf> (Accedido: 2025-12-21)
- Referencia : semitonos cromáticos y diatónicos*. (2026). Descargado 2026-01-19, de <https://www.teoria.com/es/referencia/c/crom-diat.php> (Accedido: 2026-01-19)
- Rehkopf, M. (2026). *Tablero Kanban*. Descargado de <https://www.atlassian.com/es/agile/kanban/boards> (Accedido: 2026-03-15)
- Social Login - Getting started*. (2026). Descargado de <https://capgo.app/docs/plugins/social-login/getting-started/> (Accedido: 2026-04-14)
- Source, M. O. (2026). *React documentation*. Descargado de <https://react.dev/> (Accedido: 2026-03-14)
- Supabase. (2026, 3). *Supabase documentation*. Descargado de <https://supabase.com/docs> (Accedido: 2026-03-14)
-

Supabase Docs. (2026, 5). Descargado de <https://supabase.com/docs/guides/auth/auth-captcha?queryGroups=captcha-method&captcha-method=hcaptcha-2> (Accedido: 2026-05-01)

Thais Martínez Molina, R. G. M. (2017). *Armonía musical. definición e historia*. Descargado 2026-02-03, de https://web.mat.upc.edu/xavier.gracia/musmat_ALE/treballs/GarMar.armonia.pdf (Accedido: 2026-02-03)

Triads and seventh chords – Open Music Theory. (2022). Descargado 2026-02-11, de <https://openmusictheory.github.io/triads.html> (Accedido: 2026-02-11)

User Management | Supabase Docs. (2026, 4). Descargado de <https://supabase.com/docs/guides/auth/managing-user-data?queryGroups=language&language=js> (Accedido: 2026-03-26)

A. Anexo I

Enlace al repositorio principal: <https://github.com/SergiyKazantsev/tfg>

Enlace al repositorio Python (generación de sonidos): <https://github.com/SergiyKazantsev/tfg-python>